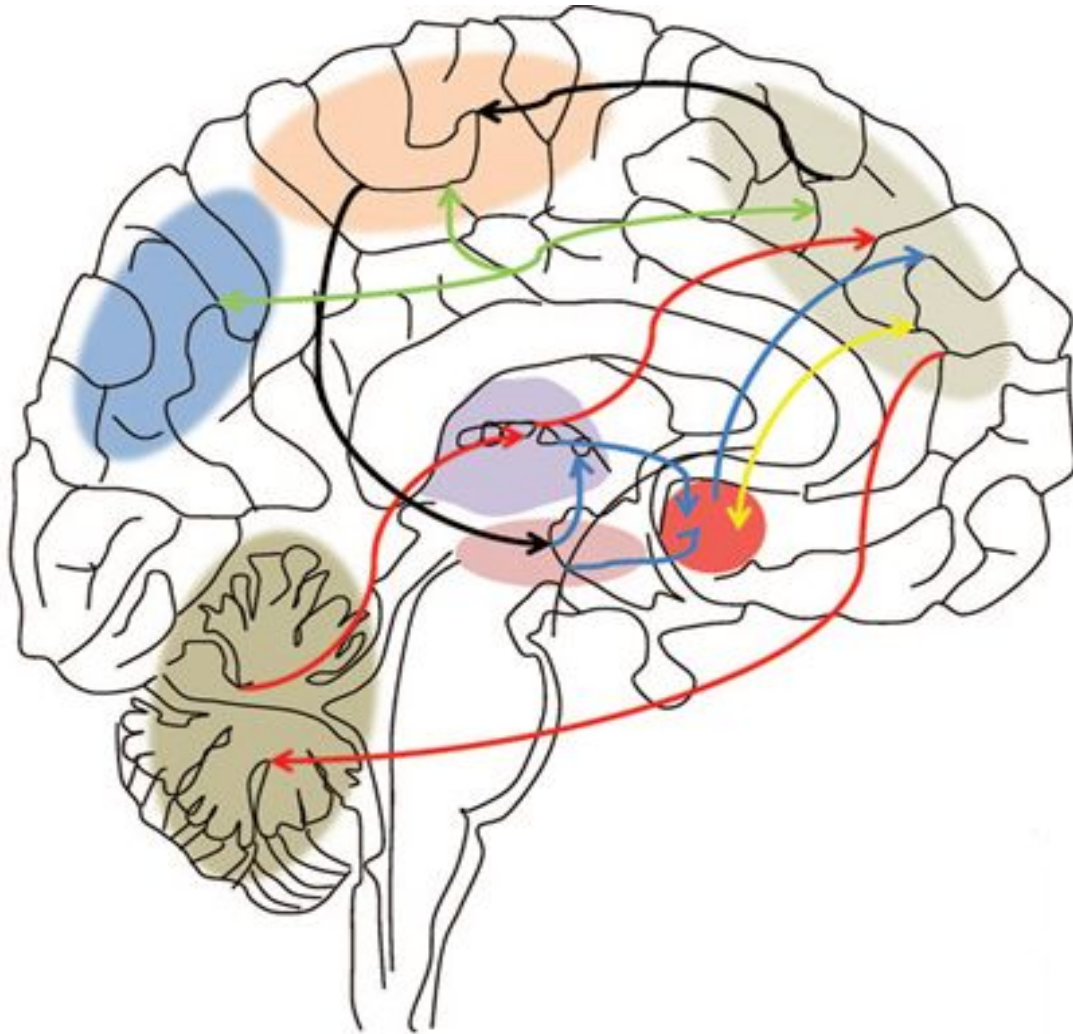


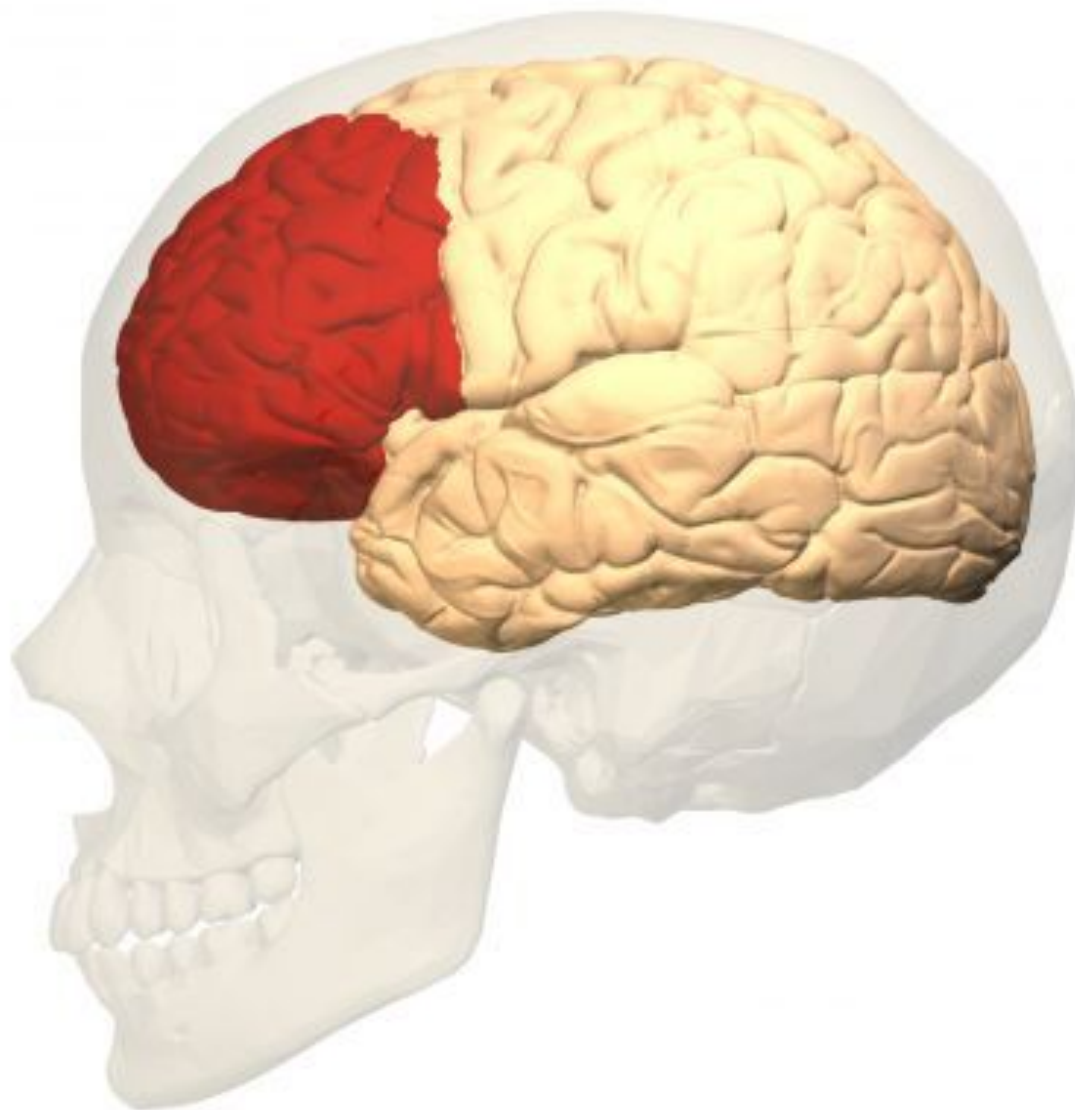


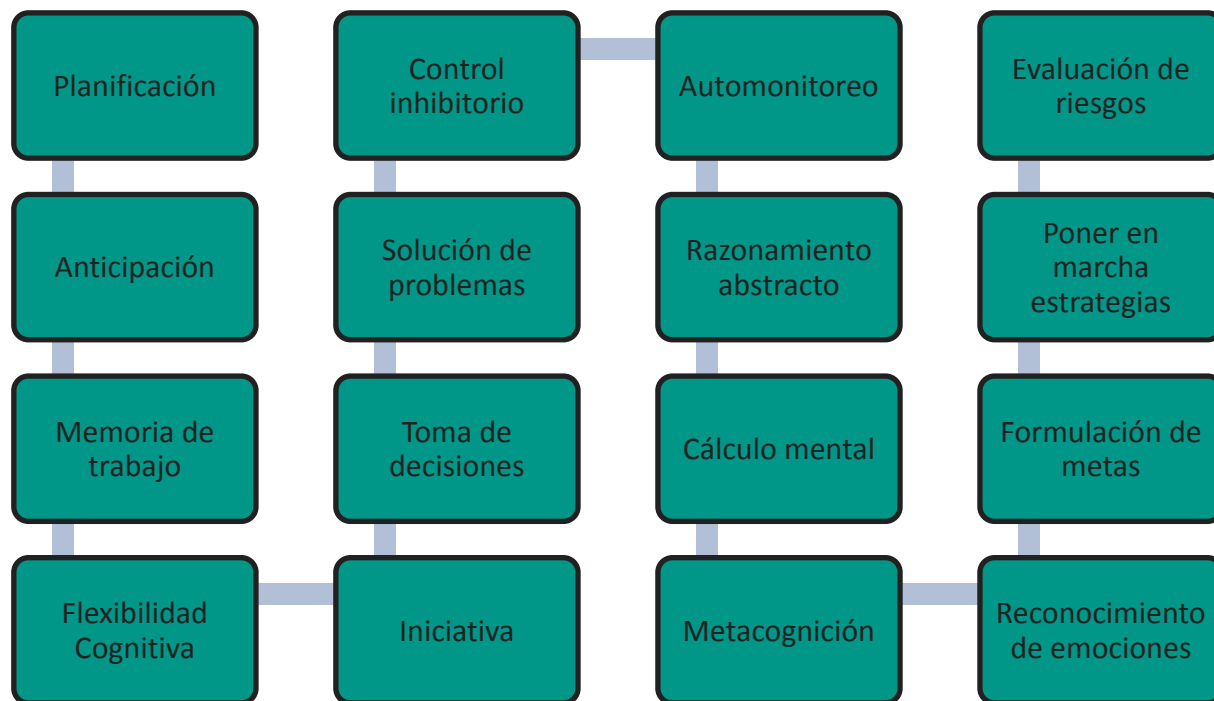
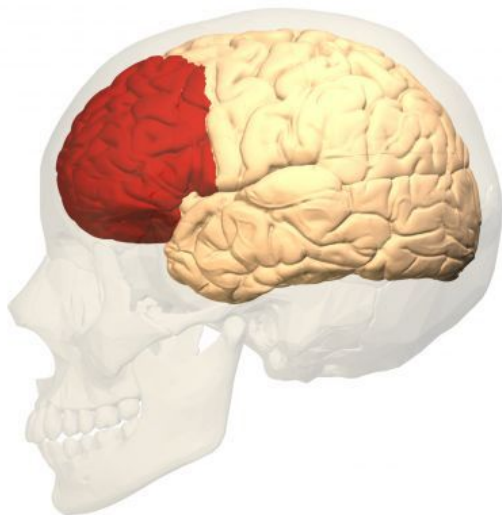
Funciones Ejecutivas

Lic. Lopez Soto Ma. Eugenia

melopez@ffavaloro.org

www.favaloro.edu.ar





'Useless' brain tissue explaining personality

Technology helps scientists mine frontal lobes

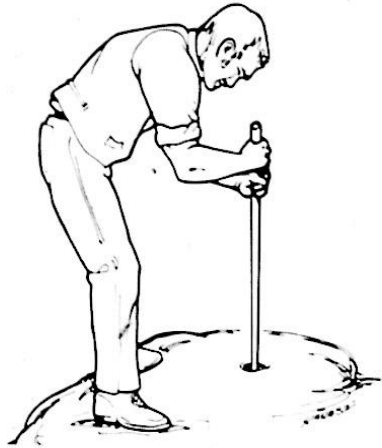
CAROLYN ABRAHAM
Medical Reporter

Parts of the brain that scientists once thought were useless are proving to be the physiological home of personality, responsible for the thoughts and behaviours that define humanity.

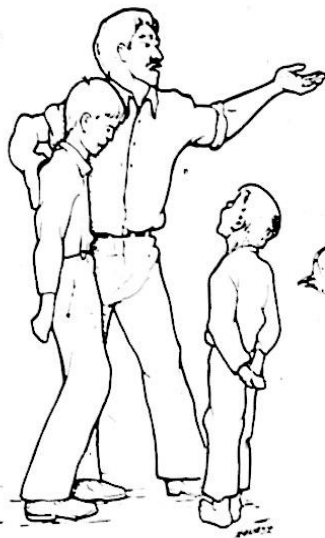
tal lobes, which are the most highly evolved structure in the human brain and which are unlike those of any other species.

A hundred and fifty years ago, the frontal lobes were thought to serve no important mental function.

This belief was largely because of



while in the act of tamping in an explosive charge of gun powder...

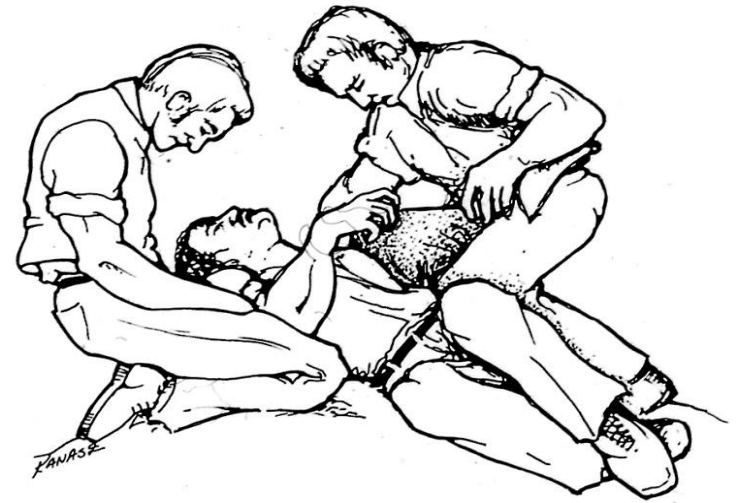


wonderful feats and hairbreadth escapes

without any foundation except in his fancy...



his tamping iron struck fire upon a rock causing the gun powder to explode and shooting the iron bar completely through his head



his men (with whom he was a great favorite) took him in their arms.....

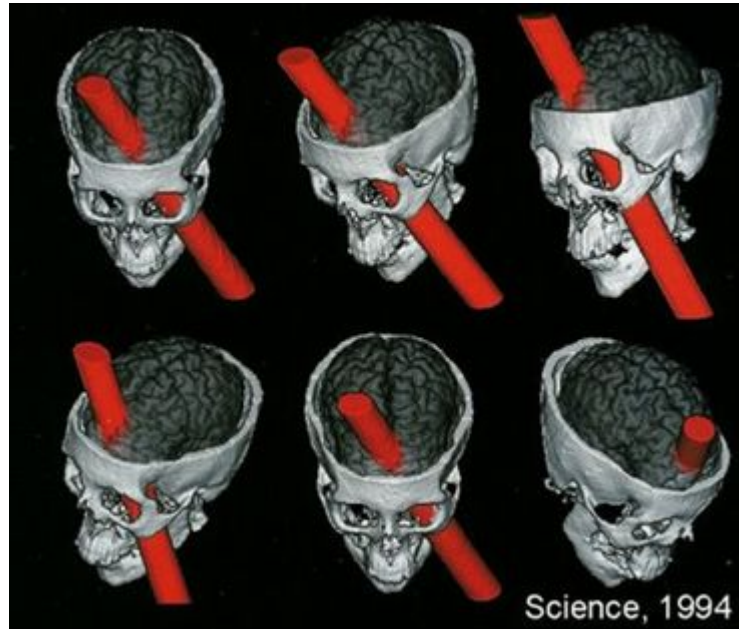


...his mind was radically changed so

decidedly that his friends and acquaintances said

he was "no longer Gage".....I dressed him, God healed him.

Caso: Phineas Gage



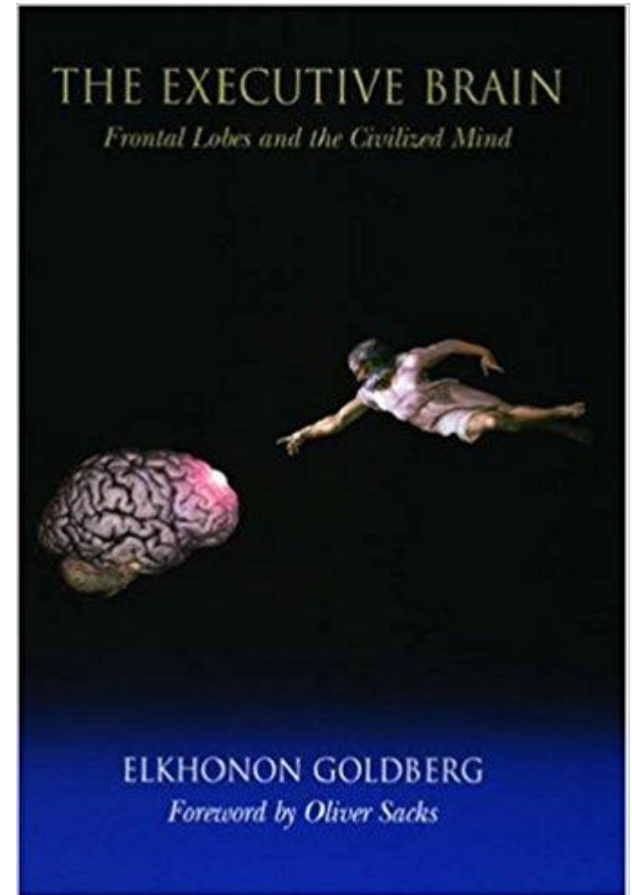
PHINEAS GAGE

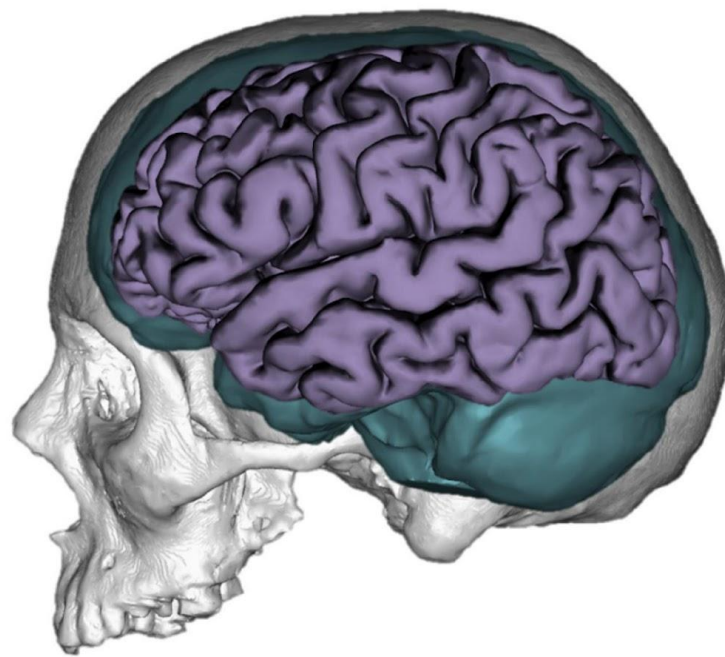
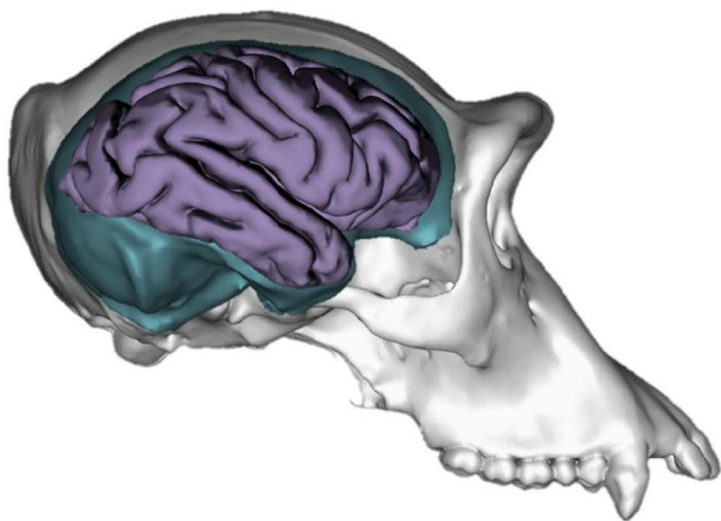
- Frontal Aslant Tract
- Uncinate
- Frontal Superior Longitudinal
- Frontal Inferior Longitudinal
- Frontal Orbito Polar



Si otras partes del cerebro se dañan pueden perderse el lenguaje, la memoria o dificultar la percepción mientras que la esencia del individuo permanece intacta.

Todo esto cambia cuando lo dañado son los lóbulos frontales. Lo que se pierde ya no es un atributo de la mente, es la mente en sí misma”





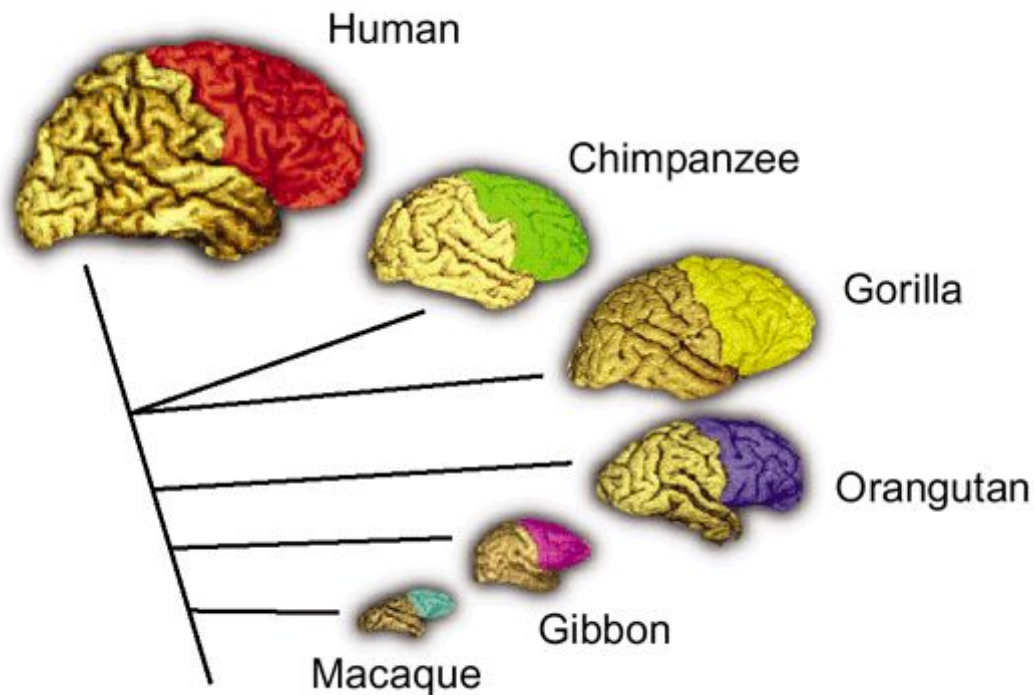
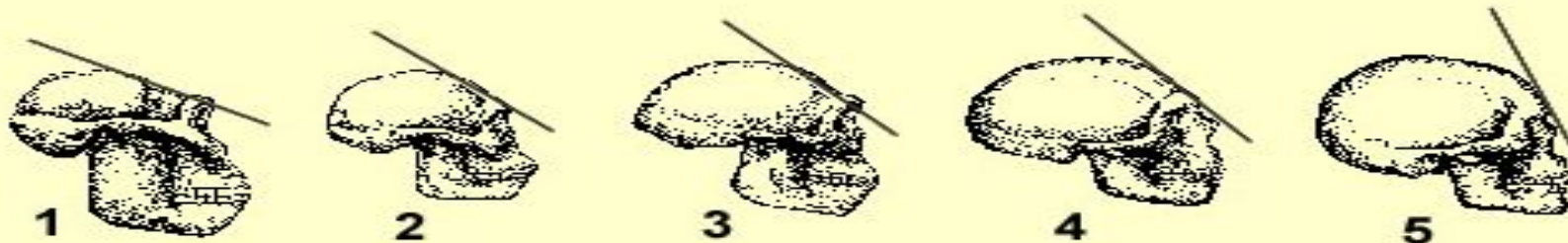


Table 1. The relative size of the frontal cortex.

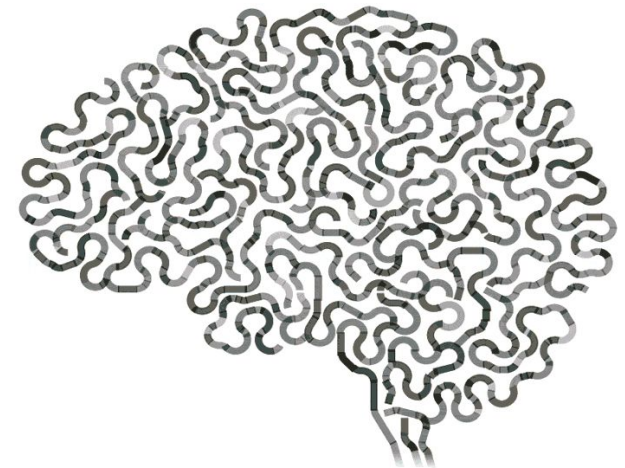
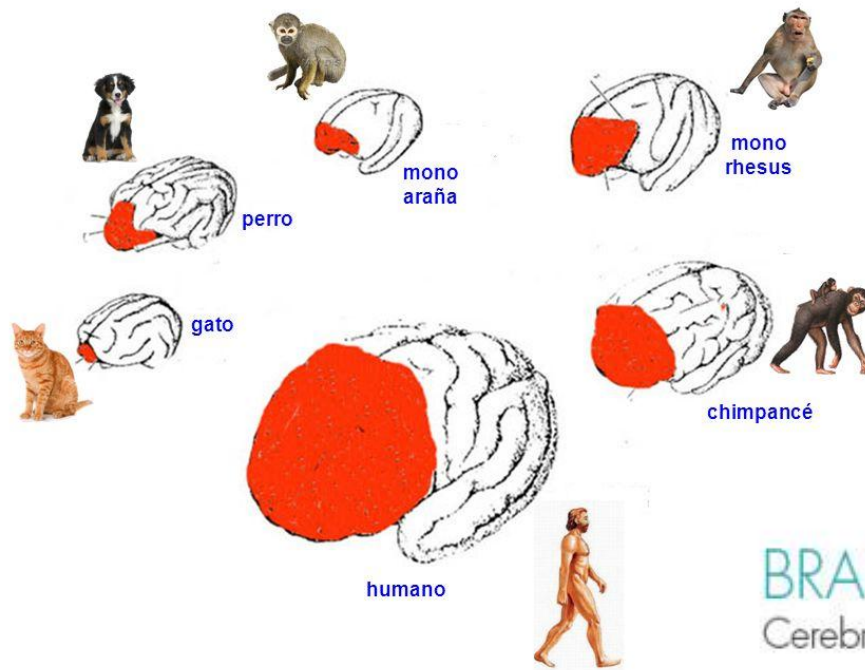
	Brodmann (1909) ^{7*}	Blinkov & Glezer (1965) ^{8*}	Present study ^{**}
Human	36.3	32.8	37.7 (± 0.9)
Chimpanzee	30.5	22.1	35.4 (± 1.9)
Bonobo	NA	NA	34.7 (± 0.6)
Gorilla	NA	NA	35.0 and 36.9
Orangutan	NA	21.3	37.6 (± 1.1)
Gibbon	21.4	21.2	29.4 (± 1.8)
Macaque	NA	NA	30.6 (± 1.5)
Cebus	22.5	NA	29.6 and 31.5

*Surface of frontal cortex in % of surface of cortex of cerebral hemispheres. **Volume of frontal cortex in % of volume of cortex of cerebral hemispheres. NA, not available.



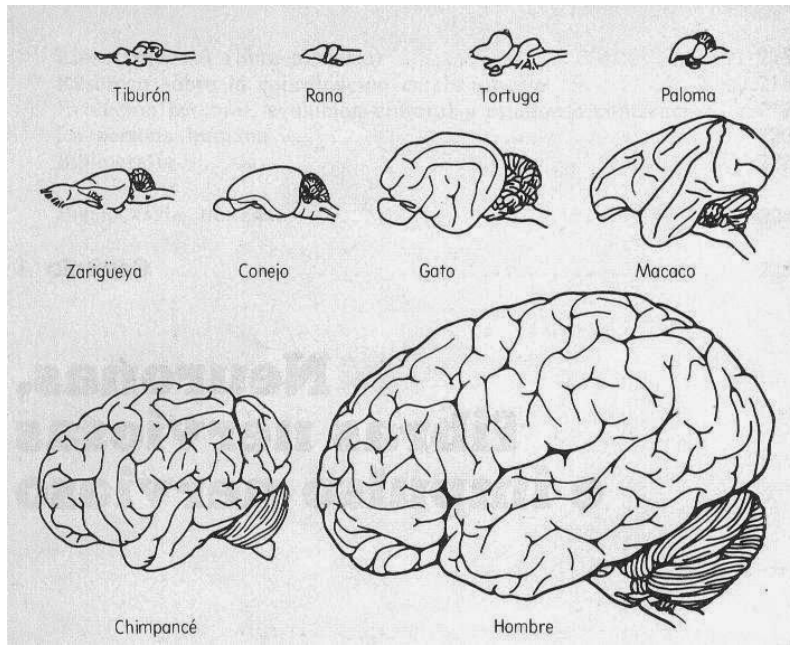
1. *Australopithecus robustus* 2. *Homo habilis* 3. *Homo erectus*
4. *Homo neanderthalensis* 5. *Homo sapiens sapiens*

Especialmente el lóbulo frontal ha aumentado de tamaño en humanos



BRAIN SIZE AND NEURON COUNT

Cerebral cortex mass and neuron count for various mammals.

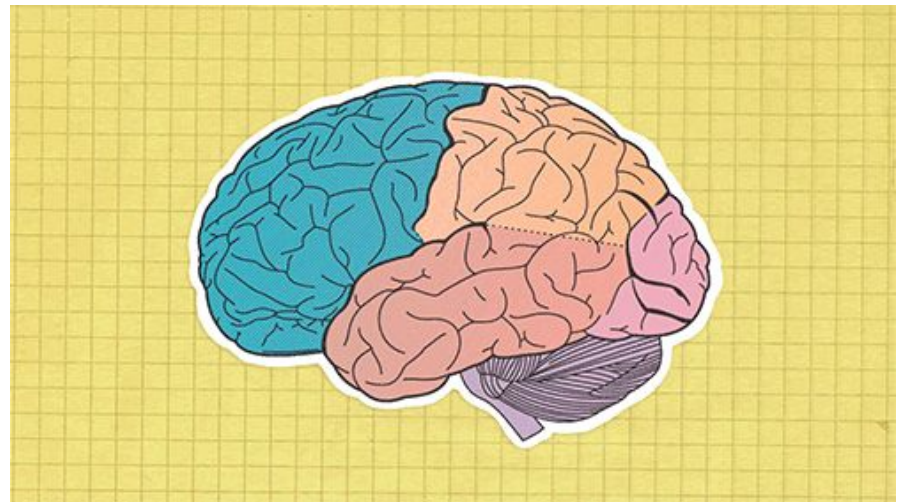


				
Capybara	Rhesus Macaque	Western Gorilla	Human	African Bush Elephant
non-primate	primate	primate	primate	non-primate
48.2 g	69.8 g	377 g	1232 g	2848 g
0.3 billion neurons	1.71 billion neurons	9.1 billion neurons	16.3 billion neurons	5.59 billion neurons

Consideraciones generales

Los lóbulos frontales comprenden cerca de **un tercio** de la corteza cerebral en los humanos.

Se separan del lóbulo parietal
Por medio de la **cisura de Rolando** y del lóbulo temporal
por medio de la **cisura de Silvio**.
Si bien está presente en la
mayoría de los mamíferos, se
ha expandido tremendamente a
lo largo de la evolución.



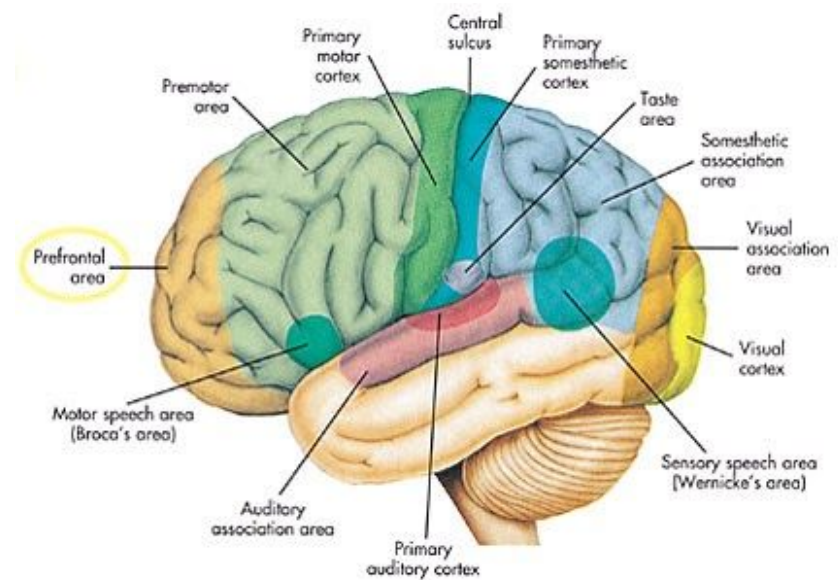
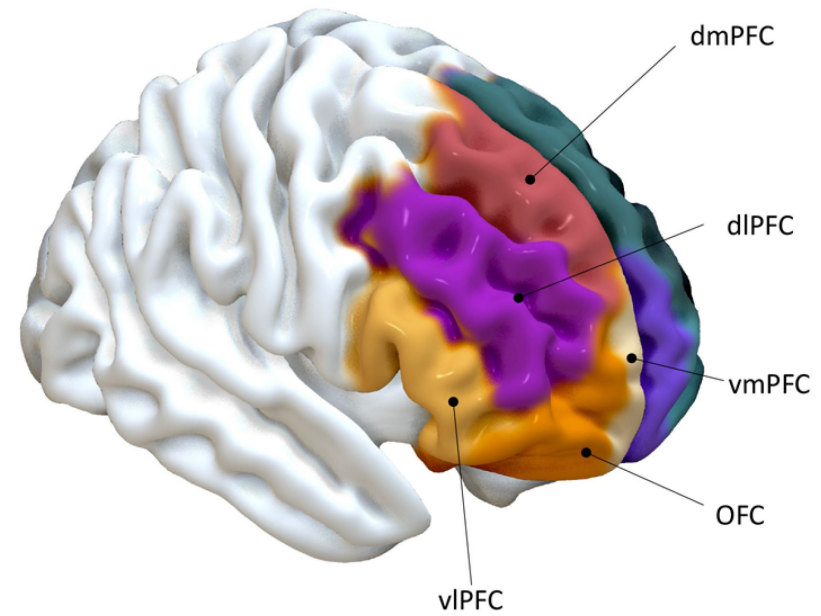
Los lóbulos frontales pueden dividirse en tres componentes principales:

Área o Corteza Motora (área 4):

La corteza Premotora y el área motora suplementaria:

La corteza Prefrontal:

- En humanos ocupa la mitad de los lóbulos frontales



ÁREA ANATOMOFUNCIONAL		DIVISIONES	ÁREAS DE BRODMANN
CORTEZA MOTORA (agranular) Mitad posterior del lóbulo frontal	CORTEZA MOTORA PRIMARIA Inicio de la actividad motora voluntaria	• Homínculo de Penfield. • Inicio de fascículos corticoespinales.	4
	CORTEZA PREMOTORA Programación de la actividad motora	• Córtex premotor.	6
		• Área motora suplementaria (AMS).	6, 8, 10, 44, 45
		• Campos visuales de los ojos.	6, 8, 9, 10
	OPÉRCULO FRONTAL Lenguaje expresivo	• Parte opercular (Área de Broca).	44
		• Parte triangular (Área de Broca).	45
CORTEZA PREFRONTAL (granular) Mitad anterior del Lóbulo frontal	ÁREA PREFRONTAL Funcionamiento Ejecutivo. Planificación de la conducta	• Área dorsolateral (flexibilidad mental).	8, 9, 10, 11, 44, 45, 46, 47
		• Área cingulada (motivación y atención sostenida).	8, 9, 10, 12, 24, 32
		• Área orbitaria (regulación emocional).	10, 11, 13, 47

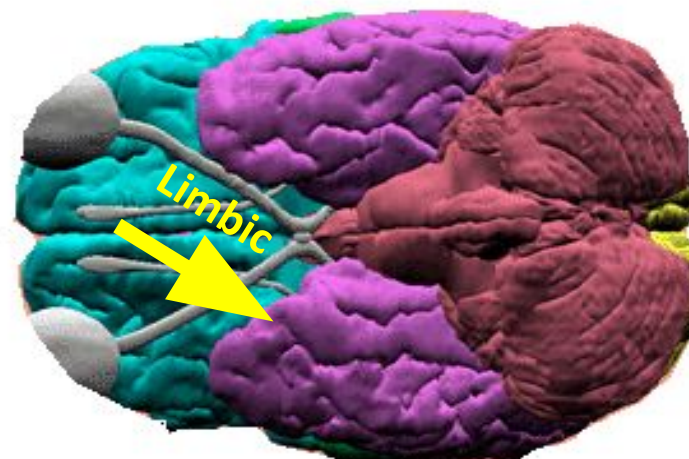
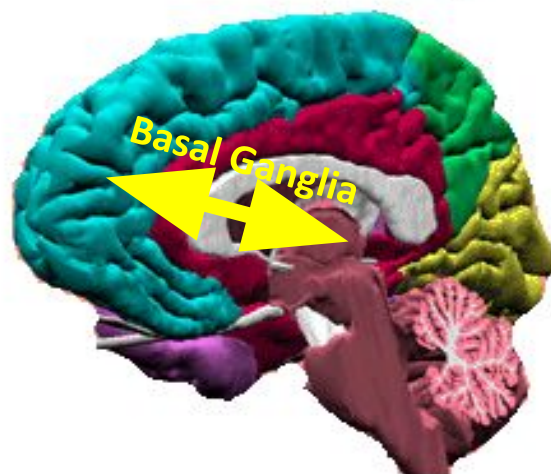
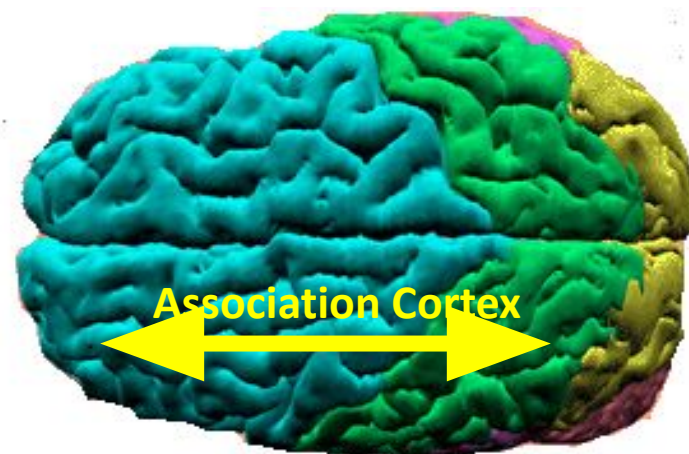
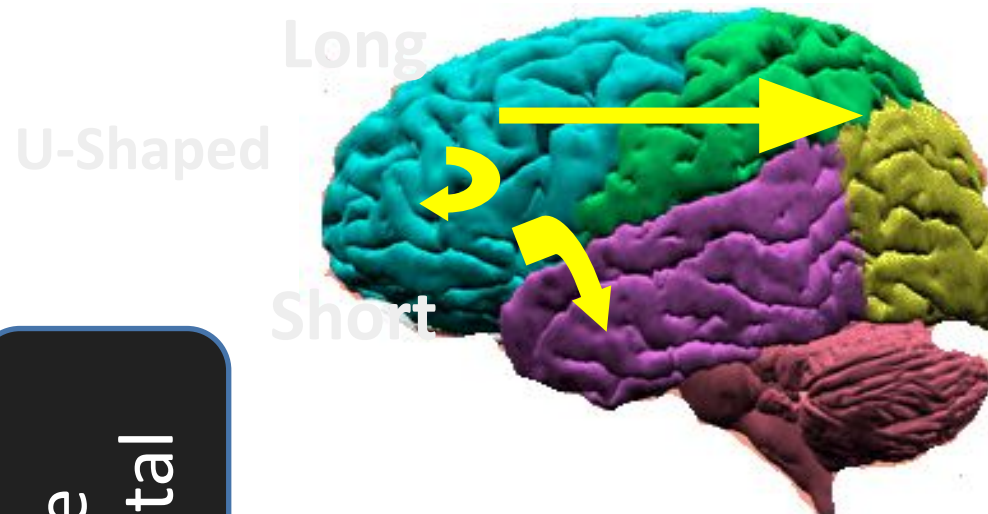
La razón por la cual la anatomía funcional de esta región ha sido tan incierta puede deberse a dos fenómenos:

1) CPF: contribuye a varios aspectos de la cognición y de la conducta vía conexiones córtico-subcorticales

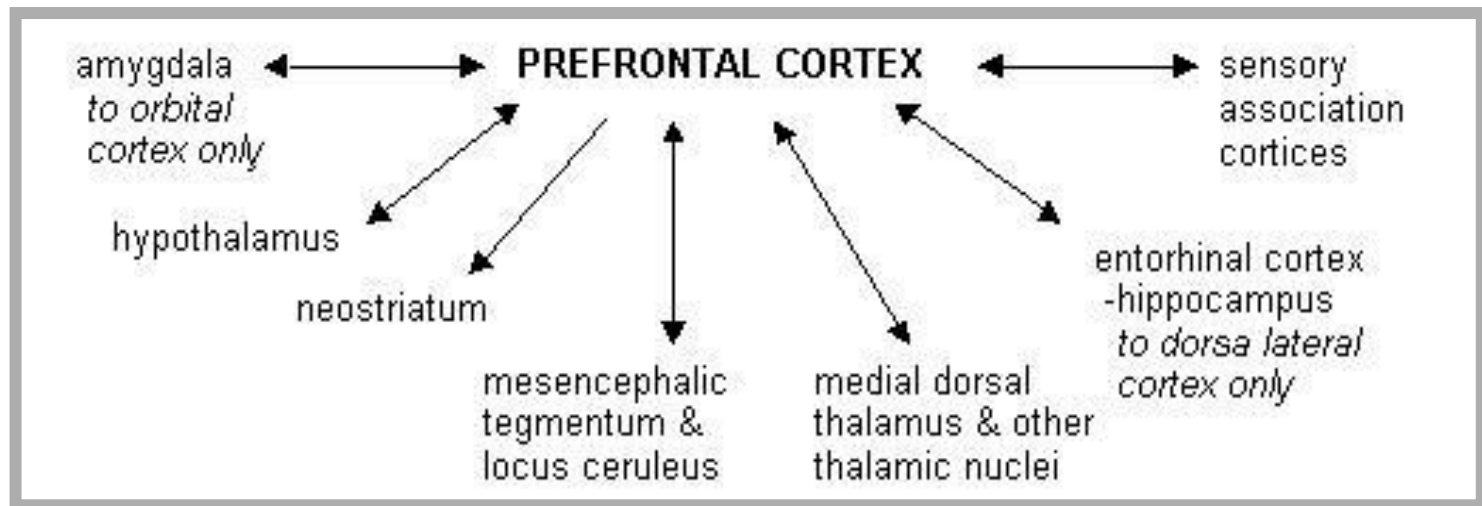
2) CPF: no es una región homogénea, compromete varias áreas citoarquitectónicas diferentes

Integra información cognitiva y sensorial con valencias emocionales y motivaciones internas.

Conexiones de Corteza Prefrontal



Conexiones anatómicas de la corteza prefrontal



Con la única excepción de la vía unidireccional al neostriado (caudado, putamen), el resto de las vías prefrontales son bidireccionales

La variedad de conexiones anatómicas bidireccionales de la corteza prefrontal la pone en una excelente posición para coordinar los procesos de diferentes y extensas áreas del sistema nervioso central

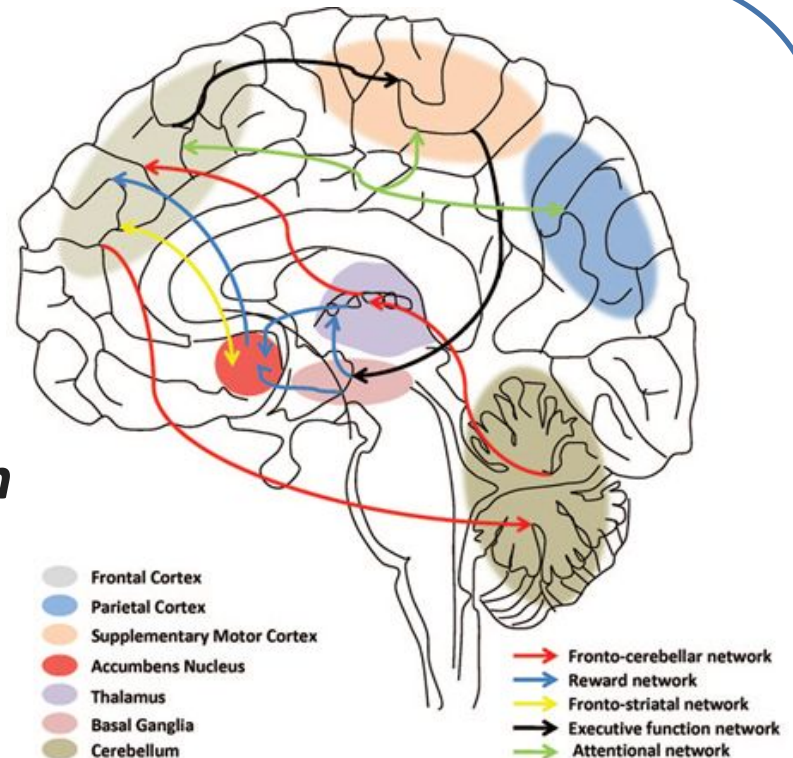
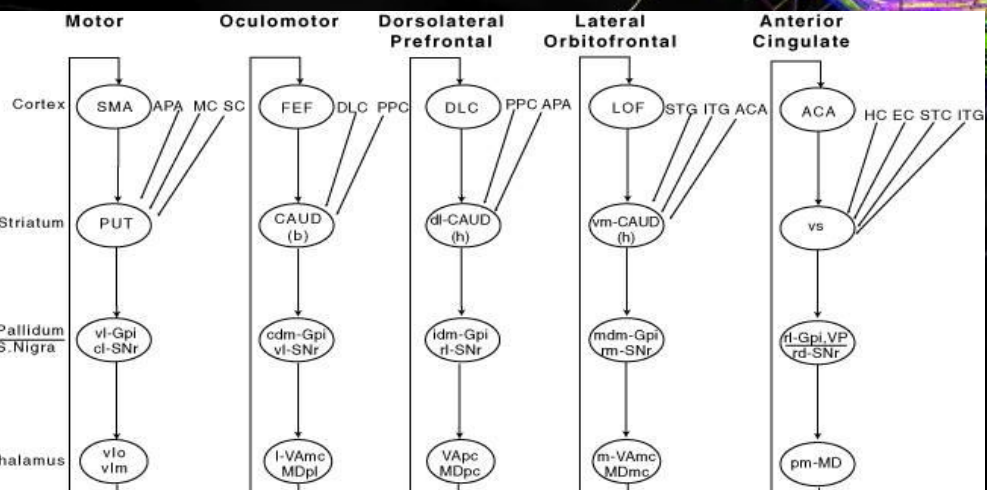
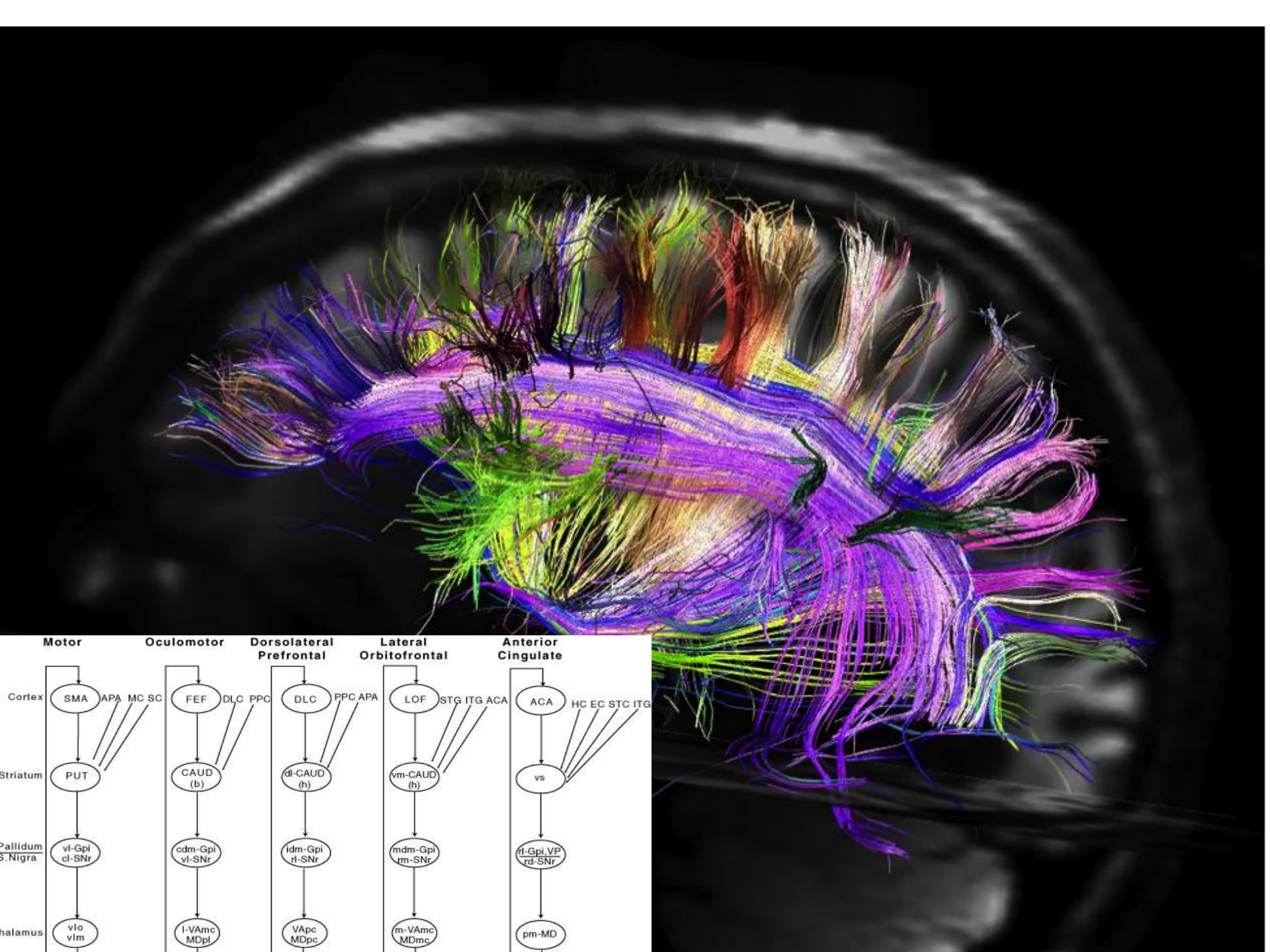
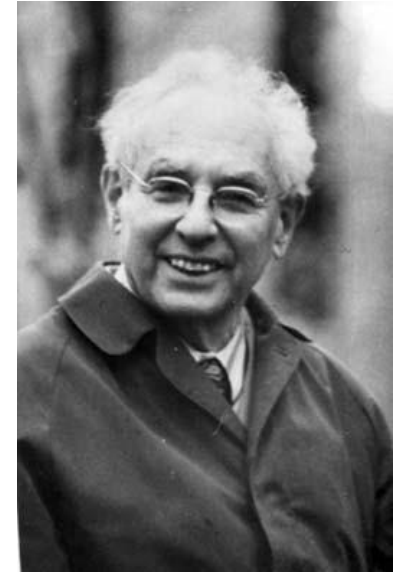


Figura 1. Distintas redes cerebrales que conectan la corteza prefrontal con otras regiones del cerebro (Purper-Ouakil et al., 2011).



Luria (1980) fue el primer autor que, sin nombrar el término conceptualizó las funciones ejecutivas, como una **serie de trastornos en la iniciativa, motivación, en la formulación de metas y planes de acción y en la auto monitorización de la conducta**



Lezak (1982,1987), considerada como la primera autora que acuñó este concepto, definió las funciones ejecutivas como las capacidades para **llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada**

Las **funciones ejecutivas** se han definido como los procesos que **asocian** ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia la **resolución de situaciones complejas** (Shallice, 1988).



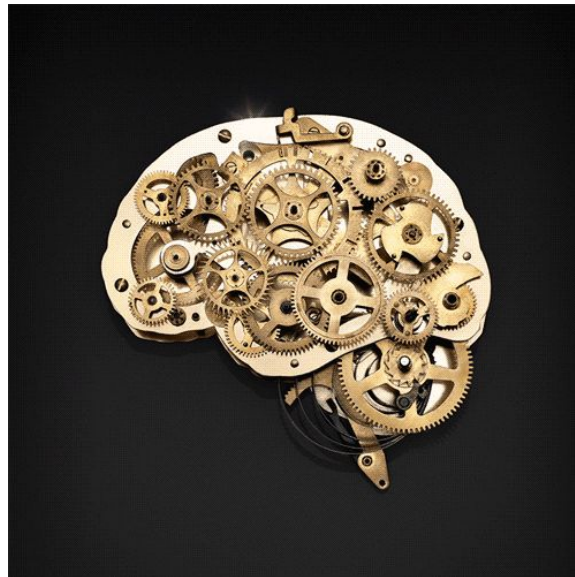
Sholberg y Mateer (1989) consideran que las funciones ejecutivas abarcan una serie de procesos cognitivos entre los que destacan:

- La anticipación
- La elección de objetivos
- La planificación
- La selección de la conducta
- La autorregulación
- El autocontrol



El término Funciones Ejecutivas se utiliza para hacer referencia a un amplio conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes, el inicio de las actividades, su autorregulación y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente.

De forma sintética podemos concebir las FFEE como un conjunto de procesos cognitivos que actúan en aras de la resolución de situaciones novedosas para las que no tenemos un plan previo de resolución.



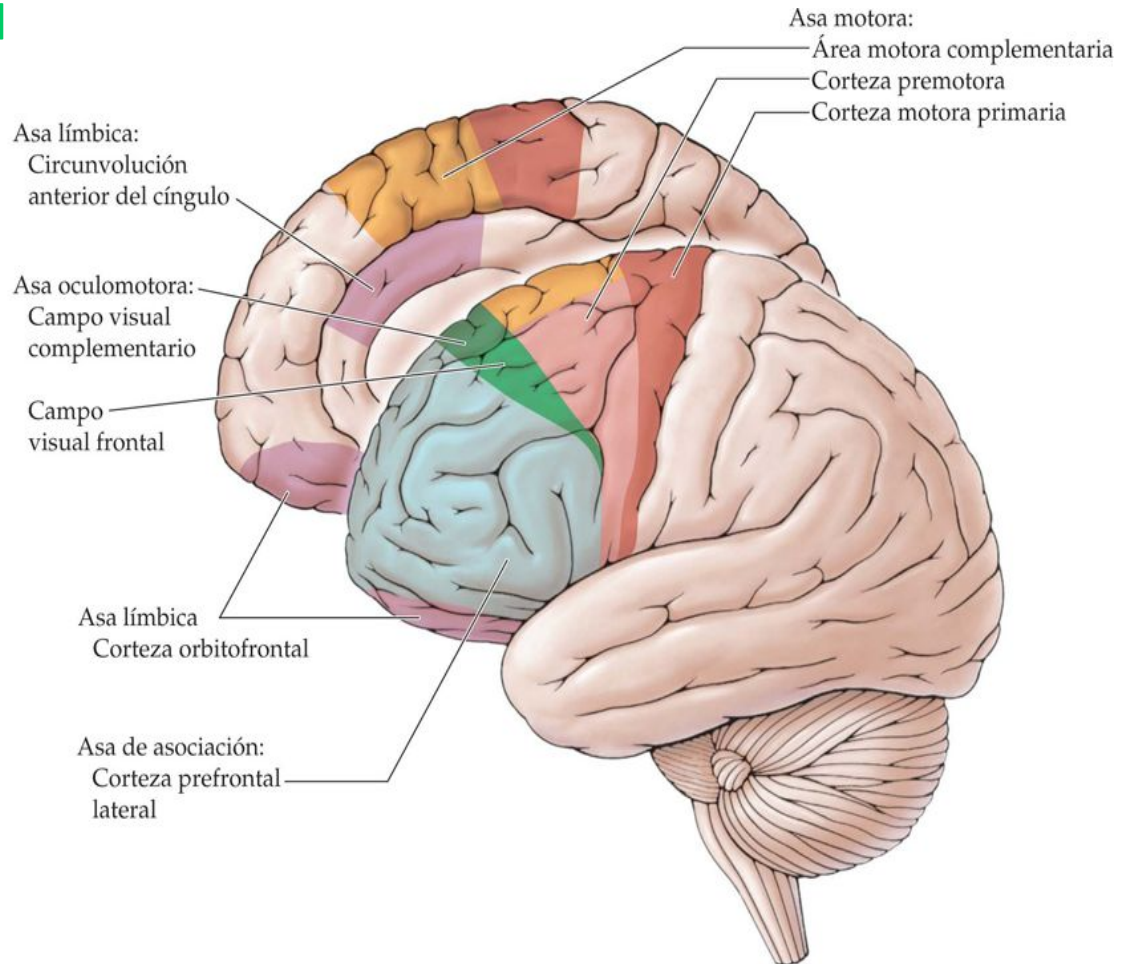
Tres circuitos cortico-subcorticales son especialmente relevantes en la corteza prefrontal:

Circuito Dorsolateral Prefrontal

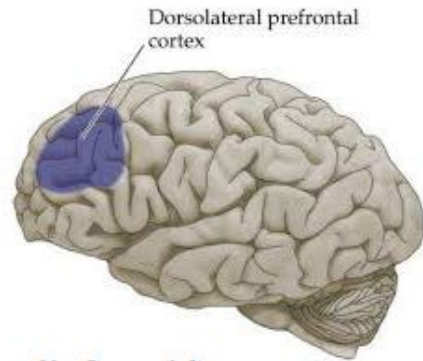
Circuito Orbitofrontal Lateral

Circuito del cíngulo anterior

Daño cortical es una causa **SUFICIENTE** pero no **NECESARIA** para síntomas frontales.

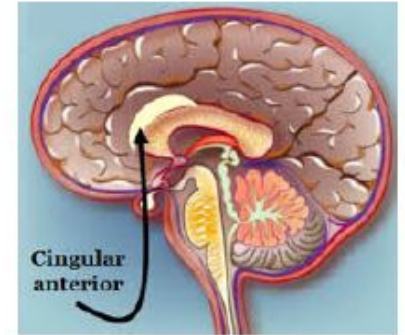


* Circuito Dorsolateral Prefrontal



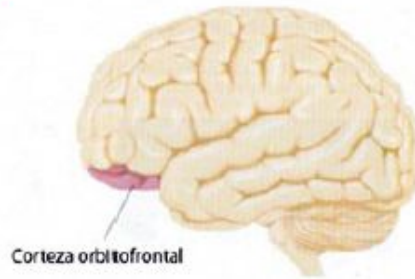
-disfunción ejecutiva

* Circuito del Cíngulo Anterior



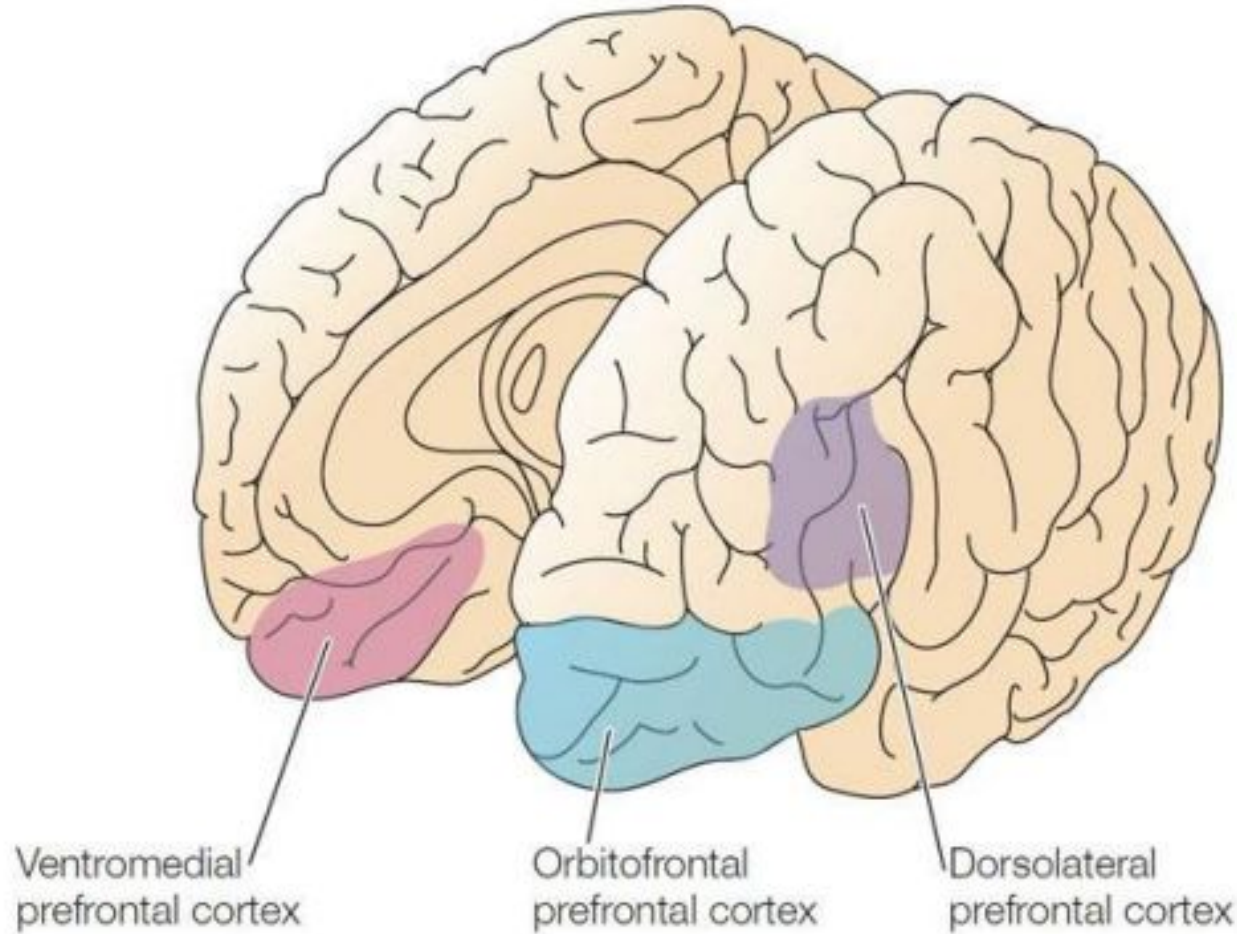
- Apatía

- Cambios en la personalidad



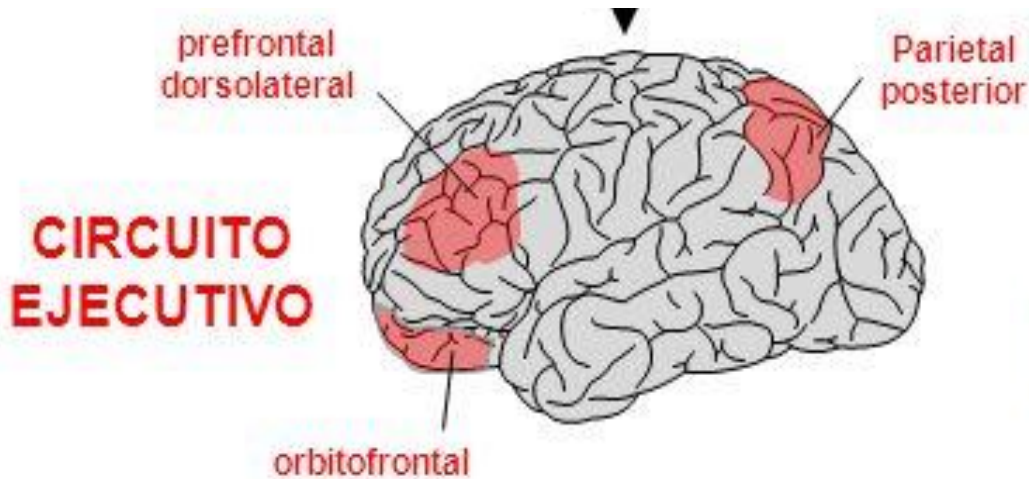
* Circuito Orbitofrontal

Lesiones en cualquier parte del circuito (corticales o subcorticales) pueden afectar la conductas o las cogniciones. Ej: WM - corteza DL / núcleo caudado



(Bradbury & Vehrencamp, 2011)

Circuito Dorsolateral Prefrontal -ejecutivo-



- Es la subregión de mayor tamaño
- Incluye las partes laterales de las áreas 9 a 12 y la totalidad de las áreas 45 y 46, y la parte superior del área 47.

Circuito Dorsolateral Prefrontal -ejecutivo-

❖ Proyecta entre otros al núcleo caudado dorsolateral, recibiendo input de la corteza temporal, parietal posterior y del área premotora.

❖ Lesiones en este circuito:

-Déficits en planeamiento, secuenciación, alternancia entre sets, memoria de trabajo espacial y verbal, automonitoreo e insight (metacognición).



Síndrome Dorsolateral Prefrontal -ejecutivo-

Disminución de la función verbal y gráfica

Deficiente Aprendizaje Asociativo

Trastornos de la atención y la memoria

Trastornos de la planificación y en la capacidad de alternar entre categorías cognitivas

Trastornos en al resolución de problemas y toma de decisiones

Abulia (falta de voluntad)

Trastornos de la Programación Motora

Depresión

Teoría de la Mente Cognitiva

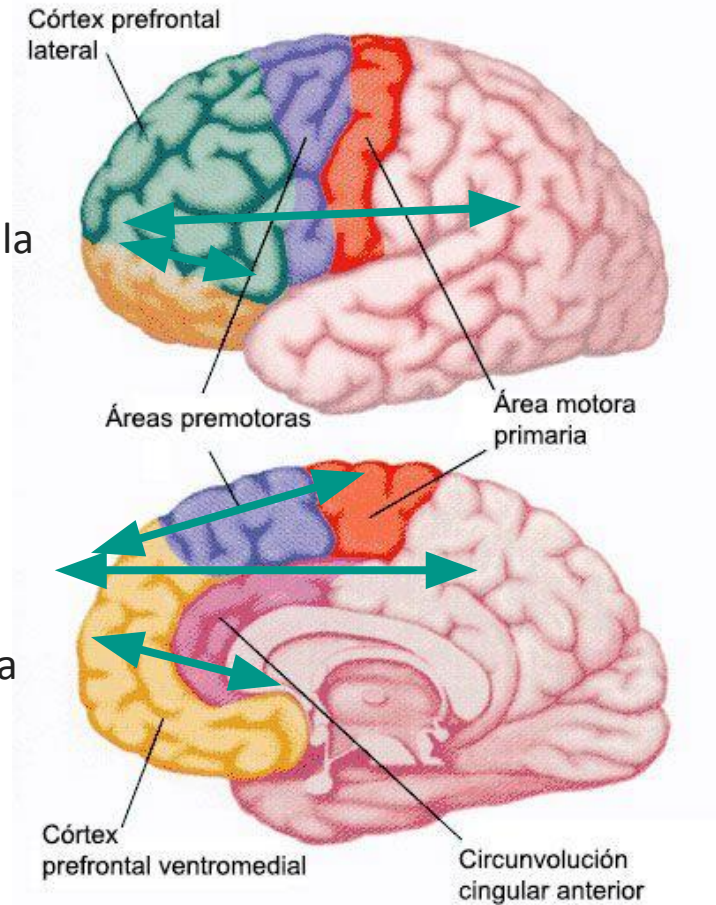
Circuito Orbitofrontal Lateral -conducta social-

❖Proyecta entre otros al núcleo caudado, globo pálido interno, sust. nigra reticulada. Recibe información del lóbulo occipital y temporal así como de la amígdala y de los polos temporales. Este circuito estaría involucrado en la iniciación de las conductas sociales y la inhibición de las conductas inapropiadas.

❖Lesiones en este circuito:

-Déficits en toma de decisiones, evaluación de riesgos, recompensas y castigos, control inhibitorio, Teoría de la Mente afectiva.

❖Iowa Gambling Task y tests Go-no Go (activación en esta área)



Síndrome Orbitofrontal Lateral -conducta social-

Distractibilidad

Disminución del Juicio y de la autocrítica

Comportamiento de imitación y utilización

Labilidad emocional

Afecto inapropiado

Desinhibición

Irritabilidad

Impulsividad

Manía

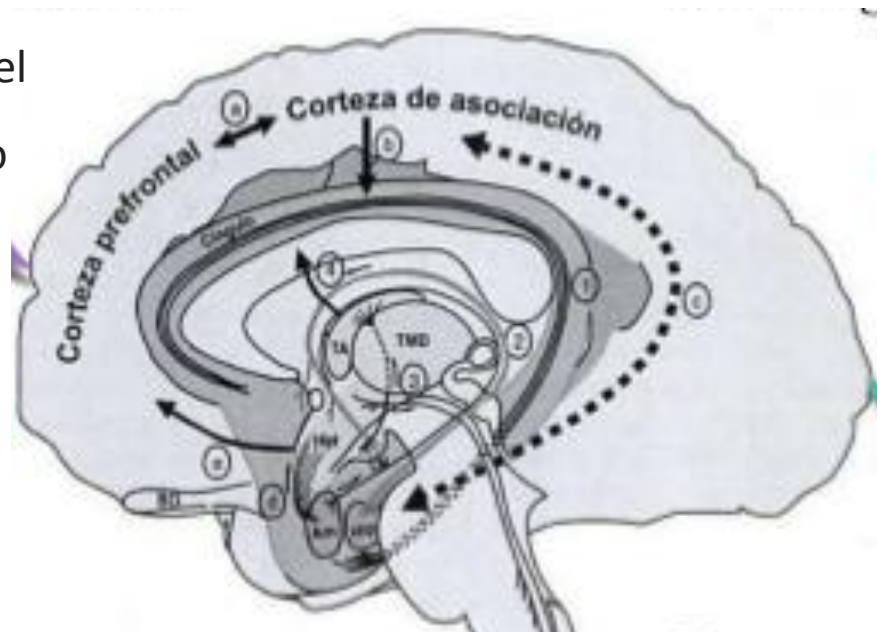
Trastornos Obsesivo Compulsivo

Circuito Cíngulo Anterior -motivación-

- Este circuito se conecta con el tubérculo olfatorio y el núcleo accumbens que reciben inputs de la corteza paralímbica incluyendo el polo temporal anterior, amígdala, hipocampo inferior y la corteza entorrinal.

Lesiones en este circuito:

- Falta de motivación, poco monitoreo de las conductas.
- Stroop (activación en esta área).



ÁREA LESIONADA	SINTOMATOLOGÍA
DORSOLATERAL	• Incapacidad para generar nuevas hipótesis. • Dificultad para la resolución de problemas complejos. • Pérdida de flexibilidad mental y acusada tendencia a perseverar. • Disminución de la fluidez verbal. • Pérdida de estrategias para realizar nuevos aprendizajes. • Deficiencias para iniciar la programación motora. • Dificultad para realizar actividades motoras alternantes. • Alteración del recuerdo temporal de acontecimientos. • Trastornos pseudodepresivos.
CINGULAR	• Reducción de la actividad espontánea. • Apatía y pérdida de iniciativa. • Alexitimia. • Hipolalia y restricción del lenguaje. • Laconismo en las respuestas verbales, con frecuencia monosilábicas. • Trastornos pseudodepresivos.
ORBITARIA	• Trastornos pseudopsicopáticos. • Cambios de personalidad. • Desinhibición. • Irritabilidad. • Agresividad. • Ecopraxia. • Incapacidad para adaptarse a las normas sociales. • Conducta emocional inadaptada a la situación. • Euforia. • Hipomanía. • Síndrome anético.

Déficits asociados con lesiones en la corteza prefrontal (CPDL y CPOF)

1- Planificación

2- Set Atencional

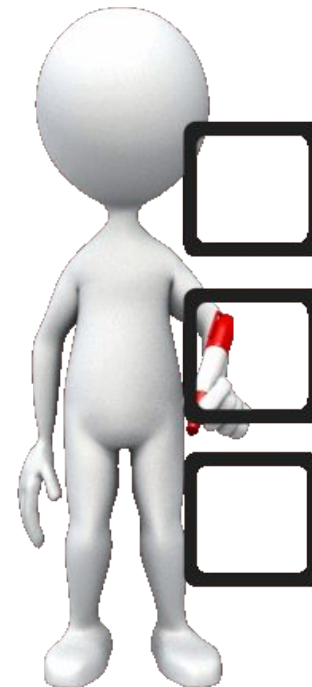
3- Memoria (*working memory* y otros)

4- Toma de decisiones

5- Control Inhibitorio

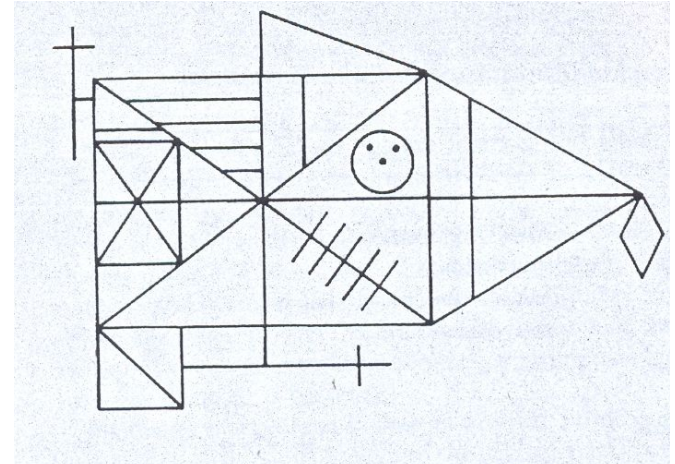
Planificación:

La Planificación se refiere a la capacidad para identificar y organizar una secuencia de eventos con el fin de lograr una meta específica. Involucra plantearse un objetivo y determinar la mejor vía para alcanzarlo, con frecuencia a través de una serie de pasos adecuadamente secuenciados.



Planificación:

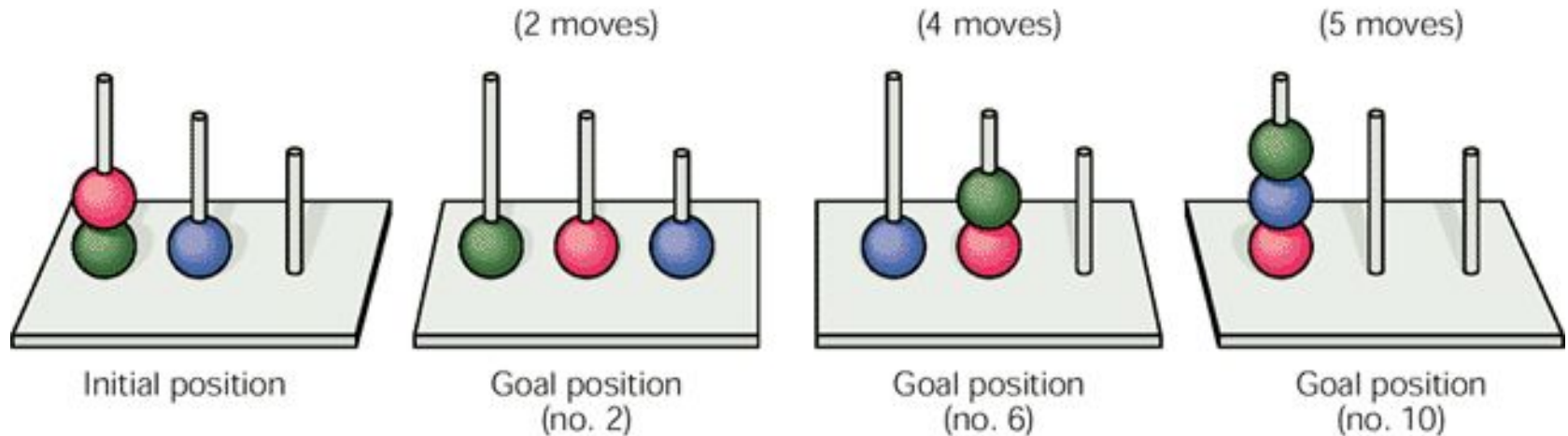
- Históricamente los pacientes con “disfunción ejecutiva” fueron descriptos como carentes de la iniciativa y organización necesarias para las situaciones de la vida diaria.
- Ej: una paciente con tumor frontal derecho – incapacidad para planificar una cena, pero era perfectamente capaz de preparar cada plato en particular (Penfield & Evans).
- Shallice (1982) desarrolló la “Torre de Londres” para evaluar específicamente planificación sin el componente visoespacial.



Tower of London Test

Shallice (1982)

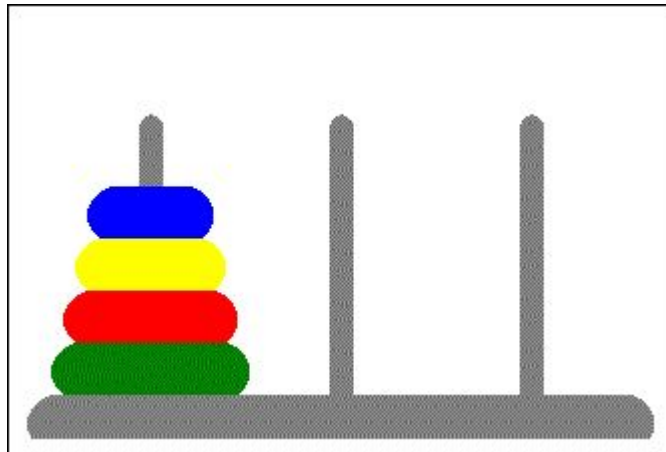
Tower of London

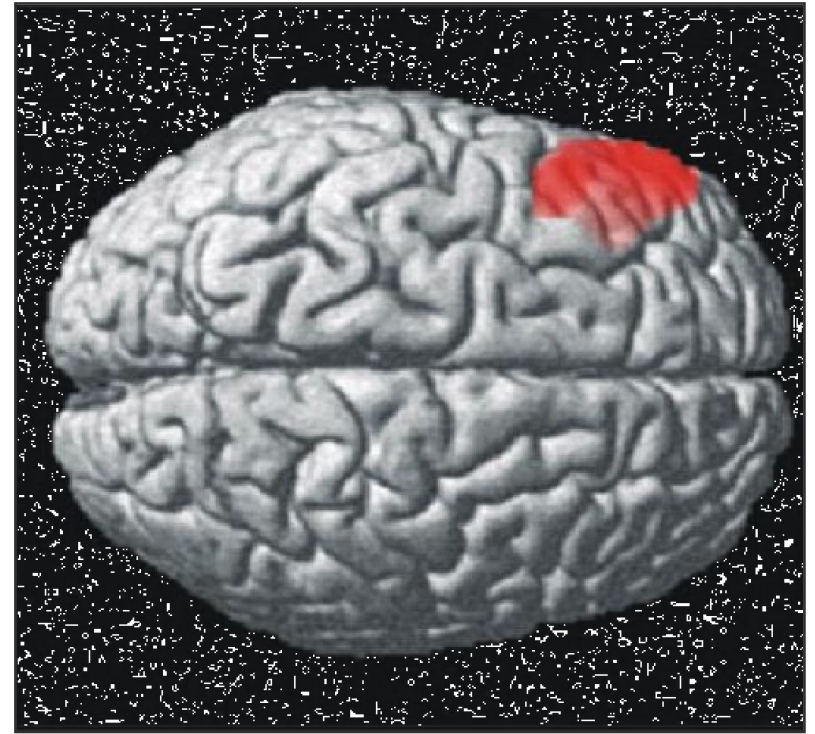
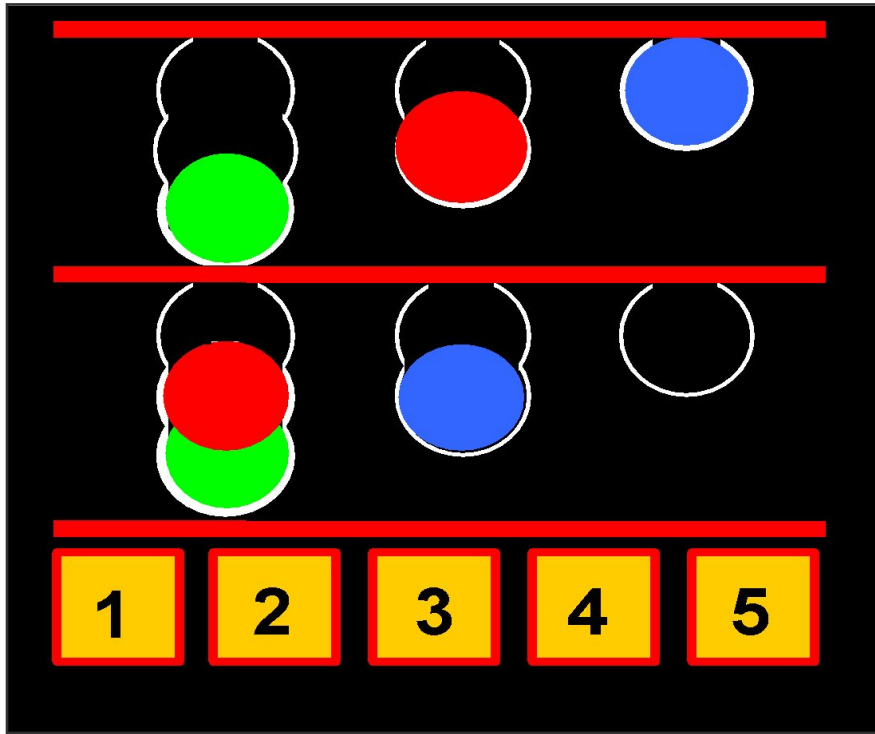


En la prueba de la Torre de Londres, se les pide a los sujetos que copien una figura en el menor número de movimientos posibles siguiendo ciertas reglas.

Shallice demostró que pacientes con patología cortical anterior izquierda necesitaban mas movimientos para realizar la prueba. (controlado por la variable VE)

Owen (1990) utilizó una versión computarizada para evaluar 26 pacientes post-cirugía frontal (uni/bilateral) y 20 pacientes con cirugía temporal





Esta prueba cognitiva requiere manipulación de la información y se activa la región prefrontal dorsolateral

- (circulo rojo en la figura derecha).

¿Déficit de planificación como consecuencia de la impulsividad?

Pacientes inician una respuesta o hacen el primer movimiento en TOL ANTES de haber generado una solución apropiada al problema (Owen et al.,) (Stuss and Benson)

Otras pruebas más “ecológicas”:

DIFICULTADES INHERENTES A LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

El ambiente de evaluación es poco ecológico:
muy estructurado, sin distractores, consignas
claras, inicio/final

¿Qué suele ocurrir en las evaluaciones neurocognitivas?

- Experiencia estructurada
- Control de distractores
- Demandas distintas a situaciones de la vida cotidiana
- Medidas de un momento específico



La validez ecológica hace referencia a la necesidad de emplear medidas que exploren el grado en que las funciones evaluadas se generalizan a la vida real. Dicho de otro modo, intenta evaluar las relaciones entre los rendimientos del sujeto en un test y la capacidad de funcionar en el mundo real.

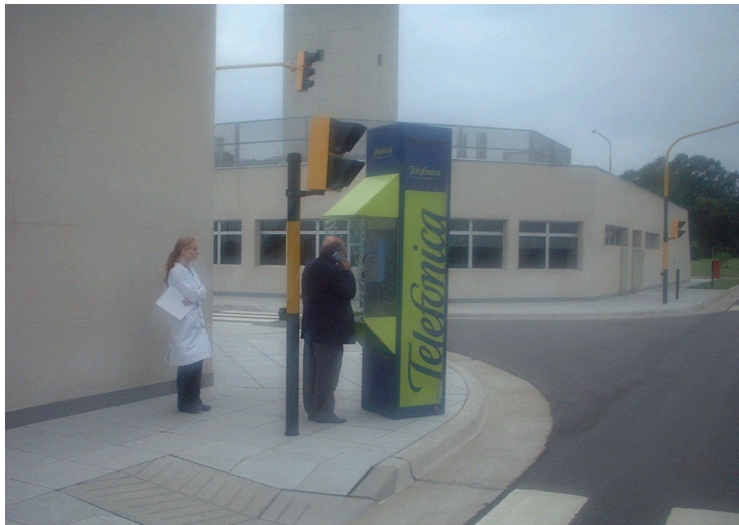


- ✓ Perseveraciones
- ✓ Rigidez
- ✓ Falta de planificación
- ✓ Falta de organización



- ✓ Ctas de utilización

"MET-hv"



Multiple Errands Test Hospital Version (MET-HV): This test, which is frequently administered at the hospital and its surroundings, requires participants to carry out a number of tasks simulating 'real life' situations where minor inconveniences can take place (Burgess, 2002). While still inside the hospital, the patient is given a card with four sets of simple tasks totaling 12 subtasks. The first set requires participants to attain six specific goals, which include purchasing three items (a soda, a postcard and a letter), collecting an envelope from reception, using the internal phone and posting something to an external address. The second set involves obtaining and writing down pieces of information (the area code of the Argentine city 'Chivilcoy', the price of a dinner menu and the last transfer shuttle schedule to Buenos Aires). In the third set, the participant is required to call the proctor 20 min after the test has begun and state the time over the phone. The final task requires the participant to inform the proctor when every task has been completed. Nine rules are clearly stated in the instruction sheet and the participant's behaviour while carrying the tasks is monitored by two observers. At the end of the test, each participant has to indicate on a 10-point scale how well they thought they had done. Errors in this test were categorized as: (i) inefficiencies—where a more effective strategy could have been applied; (ii) rule breaks—where a specific rule (social or one of the nine explicitly defined within the test) was broken; (iii) interpretation failure—where the requirements of a task had been misunderstood; (iv) task failures—where any of the 12 tasks had not been fully completed; and (v) total fails—the sum of all the previous (Shallice and Burgess, 1991).



A neuropsychological battery to detect specific executive and social cognitive impairments in early frontotemporal dementia

Teresa Torralva,^{1,2} María Roca,^{1,2} Ezequiel Gleichgerrcht,¹ Tristán Bekinschtein^{1,*} and Facundo Manes^{1,2}

HOTEL



PERGAMON

Neuropsychologia 40 (2002) 271–281

NEUROPSYCHOLOGIA

www.elsevier.com/locate/neuropsychologia

Rehabilitation of executive function: facilitation of effective goal management on complex tasks using periodic auditory alerts

Tom Manly ^{a,*}, Kari Hawkins ^{a,b}, Jon Evans ^{a,c}, Karina Woldt ^a, Ian H. Robertson ^d

^a MRC Cognition and Brain Sciences Unit, 15 Chaucer Road, Cambridge CB2 2EF, UK

^b Department of Experimental Psychology, University of Cambridge, Cambridge, UK

^c Oliver Gargrave Centre, Ely, UK

^d Department of Psychology, Trinity College Dublin, Ireland

Received 21 June 2000; received in revised form 18 May 2001; accepted 21 May 2001

Brain Advance Access published March 31, 2009

doi:10.1093/brain/awp041

Brain 2009; Page 1 of 11 | 1

BRAIN
A JOURNAL OF NEUROLOGY

A neuropsychological battery to detect specific executive and social cognitive impairments in early frontotemporal dementia

Teresa Torralva,^{1,2} Maria Roca,^{1,2} Ezequiel Gleichgerrcht,¹ Tristán Bekinschtein^{1,*} and Facundo Manes^{1,2}

Evalúa la capacidad de realizar y completar correctamente seis actividades necesarias para el manejo de un hotel:

Organizar las facturas de los clientes.

Organizar la caja de las propinas.

Buscar números telefónicos.

Organizar las identificaciones para la conferencia.

Corrección del folleto del hotel.

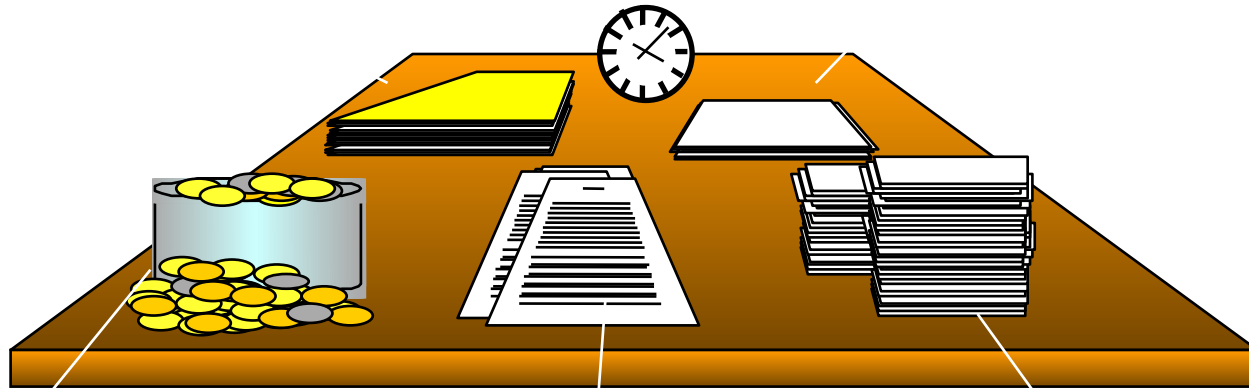
Abrir y cerrar las puertas del garaje.

Se les dice a los sujetos que el objetivo final del test es que realicen algo de cada una de las tareas en los próximos 15 minutos.

The Hotel Task (Manly *et al.*, 2002)

Buscar
Números
telefónicos

Ordenar facturas
por cliente



Ordenar
monedas según
valor

Revisar faltas
ortográficas en
folleto del hotel

Ordenar una lista
de invitados en
orden al

AL DÍA DE HOY CONTAMOS CON BATERÍAS CONOCIDAS COMO:



Rivermead behavioural memory test



Behavioural inattention test

ZOO MAP

(Alderman, Evans, Emslie, Wilson & Burgin)



En este test se les pide a los sujetos que muestren como ellos harían para visitar una serie de lugares señalados en el mapa de un zoológico respetando determinadas reglas.

La prueba consta de dos trials, el objetivo de la tarea es idéntico, pero varían las reglas. En el primer trial tiene una mayor demanda que el segundo trial, dado que en el primero las habilidades de planificación del sujeto son rigurosamente testeadas. En el segundo trial la demanda es menor, dado que el sujeto simplemente debe seguir las instrucciones dadas.



Virtual multiple errands test (VMET): a virtual reality-based tool to detect early executive functions deficit in Parkinson's disease

Pietro Cipresso^{1*}, Giovanni Albani², Silvia Serino¹, Elisa Pedrolì³, Federica Pallavicini¹, Alessandro Mauro² and Giuseppe Riva^{1,3}

¹Applied Technology for Neuro-Psychology Lab, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano, Italy

²Division of Neurology and Neurorehabilitation, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Oggiondo, Italy

³Department of Psychology, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy

Cipresso et al.

VMET: a virtual reality tool

15 PD

15 PD – MCI

15 CTL

-Pruebas de FE clásicas

- V-MET

Resultados: El V- MET demostró mayor sensibilidad que los tests clásicos en la detección de la Disfunción Ejecutiva



FIGURE 1 | Screenshot of the virtual multiple errands test (VMET).

Original Paper

Ecological Validity of Virtual Reality Daily Living Activities Screening for Early Dementia: Longitudinal Study

Ioannis Tarnanas^{1,2,3}; Winfried Schlee², PhD(Psych); Magda Tsolaki³, PhD; René Müri^{1,4}, MD; Urs Mosimann^{1,5}, MD, PhD; Tobias Nef^{1,6}, PhD

Virtual reality day-out task (VR-DOT) participant setup.

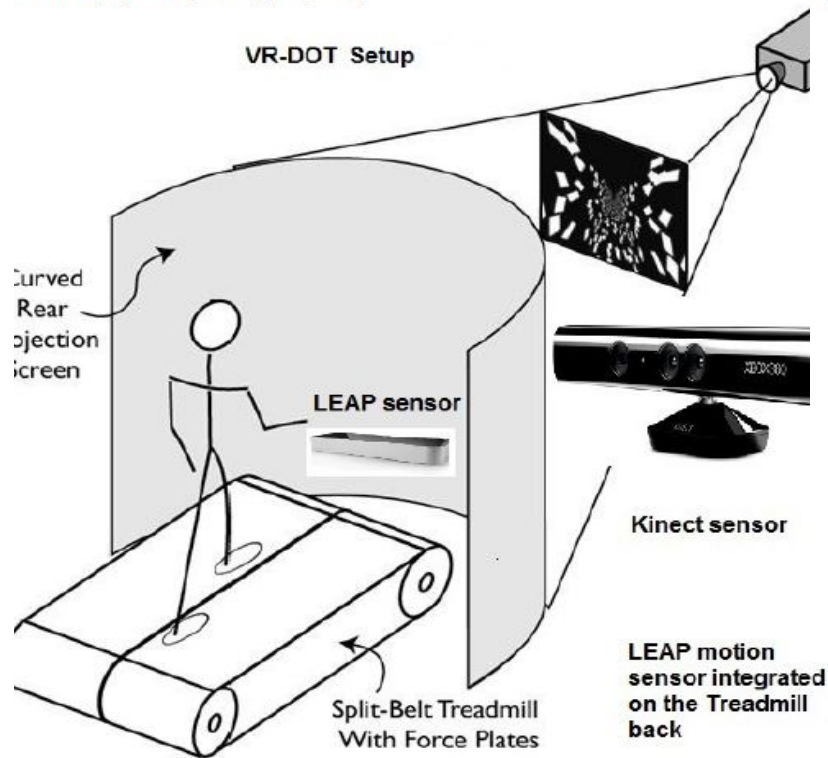
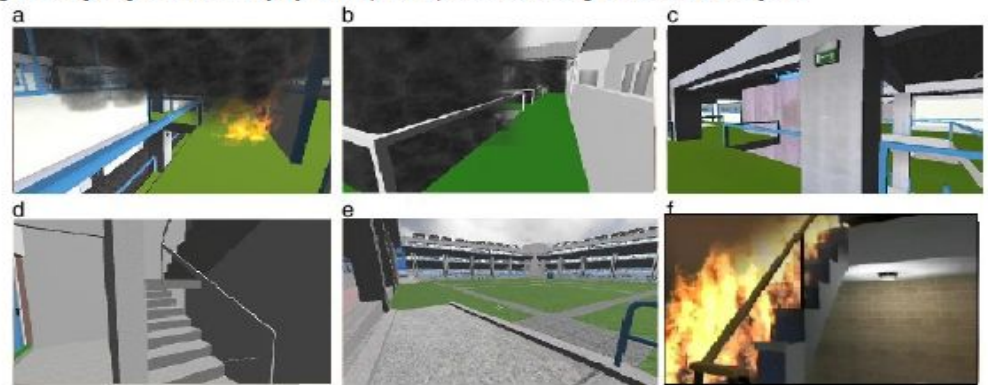


Figure 2. Sample sequential virtual reality day-out task (VR-DOT) screenshots, showing different tasks and viewpoints.



VR-DOT es una tarea ecológica- computarizada que simula la evacuación de un 2do piso por incendio con 6 situaciones de diferente nivel de complejidad. Evalúa memoria prospectiva, razonamiento, organización, iniciativa.

The ecological cocktail party: Measuring brain activity during an auditory oddball task with background noise

Joanna E. M. Scanlon^{1,2}  | Danielle L. Cormier³ | Kimberley A. Townsend⁴ |
Jonathan W. P. Kuziek¹  | Kyle E. Mathewson^{1,5} 

Virtual Kitchen Test

Assessing Frontal Lobe Functions in Patients with Alcohol Dependence Syndrome

P. Gamito^{1,2}; J. Oliveira^{1,2}; C. Caires¹; D. Morais^{1,2}; R. Brito^{1,2}; P. Lopes^{1,2}; T. Saraiva^{1,2};
F. Soares¹; C. Sottomayor¹; F. Barata¹; F. Picareli¹; M. Prates³; C. Santos³

¹School of Psychology and Life Sciences – Lusophone University of Humanities and Technologies, Lisbon, Portugal;

²COPELABS – Cognition and People-centric Computing Laboratories – Lisbon, Portugal;

³Lisbon Psychiatric Hospital Centre, Lisbon, Portugal

PERSPECTIVE article

Front. Neurosci., 12 April 2021

Sec. Perception Science

Volume 15 – 2021 | <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.622095>

A Simple and Effective Way to Study Executive Functions by Using 360° Videos



Francesca Borgnis^{1,2}



Francesca Baglio¹



Elisa Pedrolí^{3,4}



Federica Rossetto¹



Giuseppe Riva^{2,3} and



Pietro Cipresso^{2,3*}

VAP-S: Virtual Action Planning Supermarket

Designed with two main softwares 3DStudioMax and Vrttools



Seivane, Mariana Soledad (2019). *Adaptación preliminar del test “Virtual Action Planning Supermarket” (VAP-S), una herramienta virtual para la evaluación de funciones ejecutivas en jóvenes, adultos de mediana edad y adultos mayores. XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Attentional “set” o flexibilidad:

Capacidad de responder con diversidad a lo que el ambiente demanda, pudiendo implementar diferentes estrategias de resolución de problemas, alternando entre diferentes pensamientos y acciones, buscando nuevas alternativas de resolución. La CPF lateral, las cortezas OBF y parietal, los ganglios basales y el cerebelo son áreas asociadas con esta función.



Attentional “set” o flexibilidad:

- Ackerley y Benton: paciente con lesiones frontales bilaterales que presentaba CI, habilidades visoespaciales y memoria normales pero tenía 2 particularidades:

1. Presente inmediato (ni pasado ni futuro)
2. Dificultades en “alternancia de sets” (rigidez, falta de flexibilidad, etc)

- Trails/WCST – menos categorías y mas perseveraciones

Interpreta ese déficit como
incapacidad para alternar entre sets.

- Estudios funcionales activación
en CPDL, COF y regiones mediales.



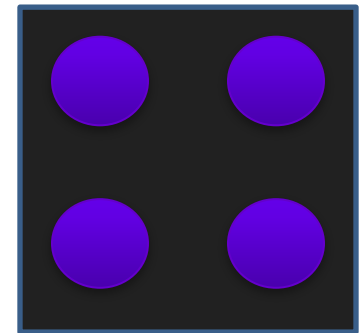
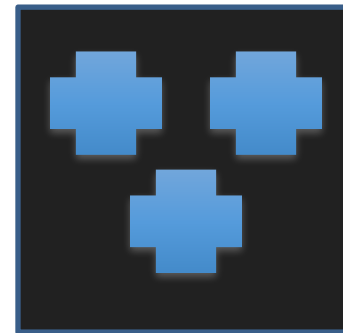
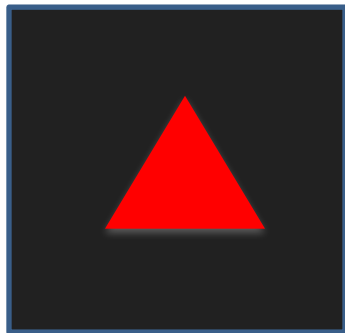
FLEXIBILIDAD

INCORRECTA
[Número □ Color]

Wisconsin Card Sorting Test (Heaton et al., 1993)

Errores

Perseveraciones



Coloque esta carta debajo de alguna de las cartas guías de acuerdo con el criterio que ud quiera. Yo le dire si es correcta o incorrecta



Wisconsin Card Sorting Test

Evalúa capacidad de abstracción y capacidad de cambiar de estrategia cognitiva en respuesta a los cambios del ambiente externo. Evalúa planificación, búsqueda organizada y capacidad de usar el feedback ambiental para cambiar de categorías cognitivas.

4 cartas con símbolos que difieren en color, forma y número (categorías). El paciente tiene que decidir bajo que criterio va cada carta, el examinador tiene ya prefijados los criterios.

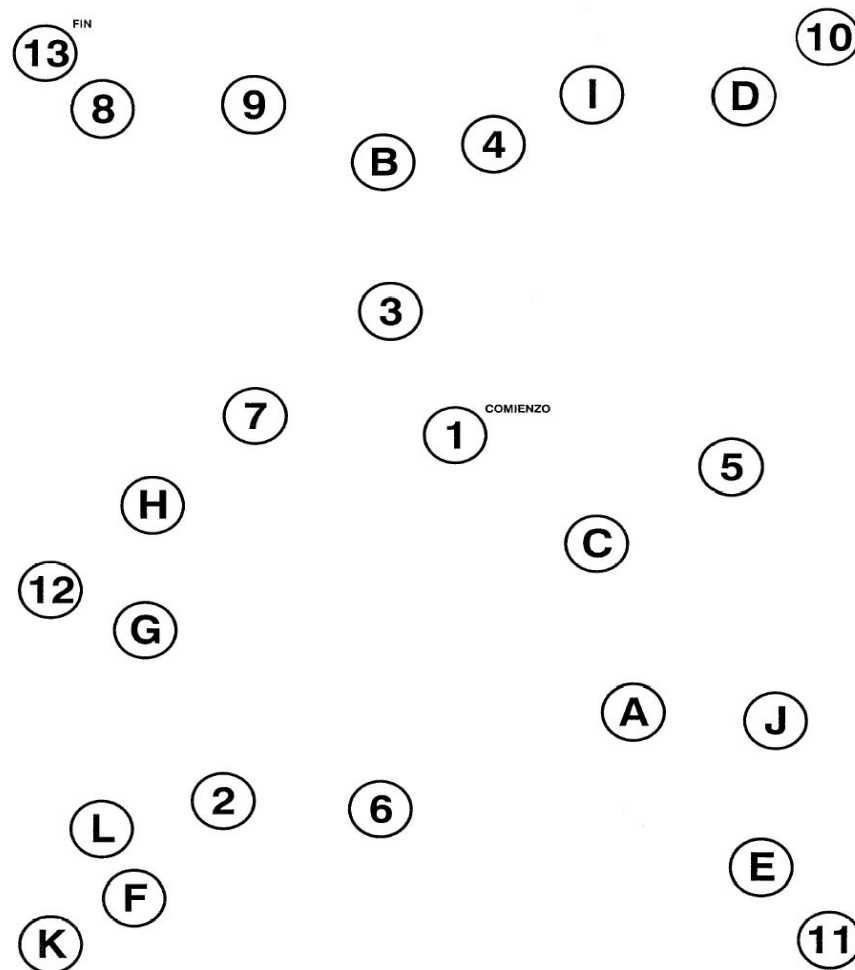


Trail Making B

En esta página hay números y letras. Hágalo de la misma manera que la anterior. Del 1 ira a la A de la A al 2 del 2 a la B y de ahí en adelante hasta el final. Hágalo lo mas rápido que pueda.

Tiempo

Errores



Memoria:

¿Qué tipo de desorden de memoria tiene un paciente con lesión frontal?

- En pruebas de memoria tradicionales, estos pacientes se desempeñan normalmente.

El daño frontal trae déficits en “trabajar con la memoria” mas que en la memoria en sí.

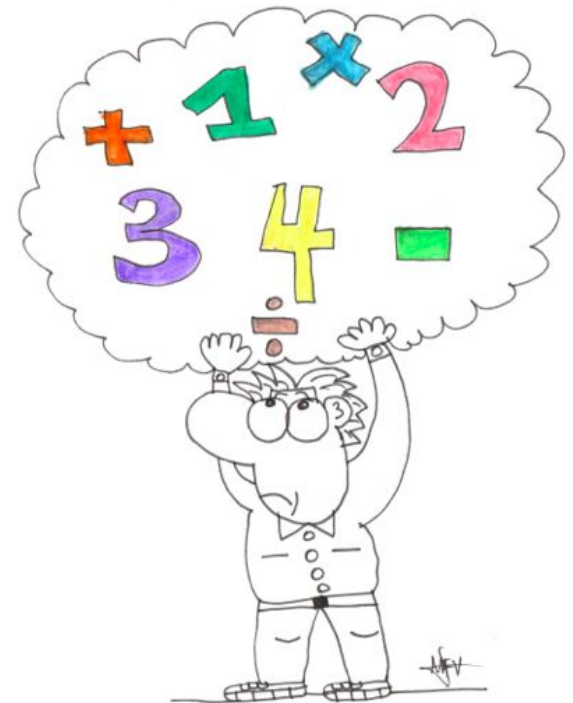
-Working Memory
(espacial/verbal/objetos)

-Estrategias **para codificar o recuperar información**



Memoria de Trabajo

Capacidad de almacenar temporalmente una información determinada (visual o auditiva) en la memoria inmediata y procesarla", es decir, aquella información sobre la que una vez retenida se opera y manipula.



Corteza Dorsolateral y Memoria de Trabajo



When elephants experience senior moments

El término Memoria de Trabajo se refiere a aquellos conocimientos accesibles por un intervalo de tiempo muy corto que están disponibles para la **manipulación mental**.

Este proceso requiere de la **integración de la actual información perceptual con el conocimiento ya almacenado**.

Memoria de Trabajo

- El término memoria de trabajo fue propuesto dadas las dificultades que enfrentaba el término memoria de Corto Plazo
- Fue propuesto por Alan Baddeley (1974) quien propuso que el término único de memoria a corto plazo era insuficiente para explicar el fenómeno
- Propuso un sistema de 3 componentes:



Mecanismo hipotético
para la codificación
acústica

Memoria de Trabajo

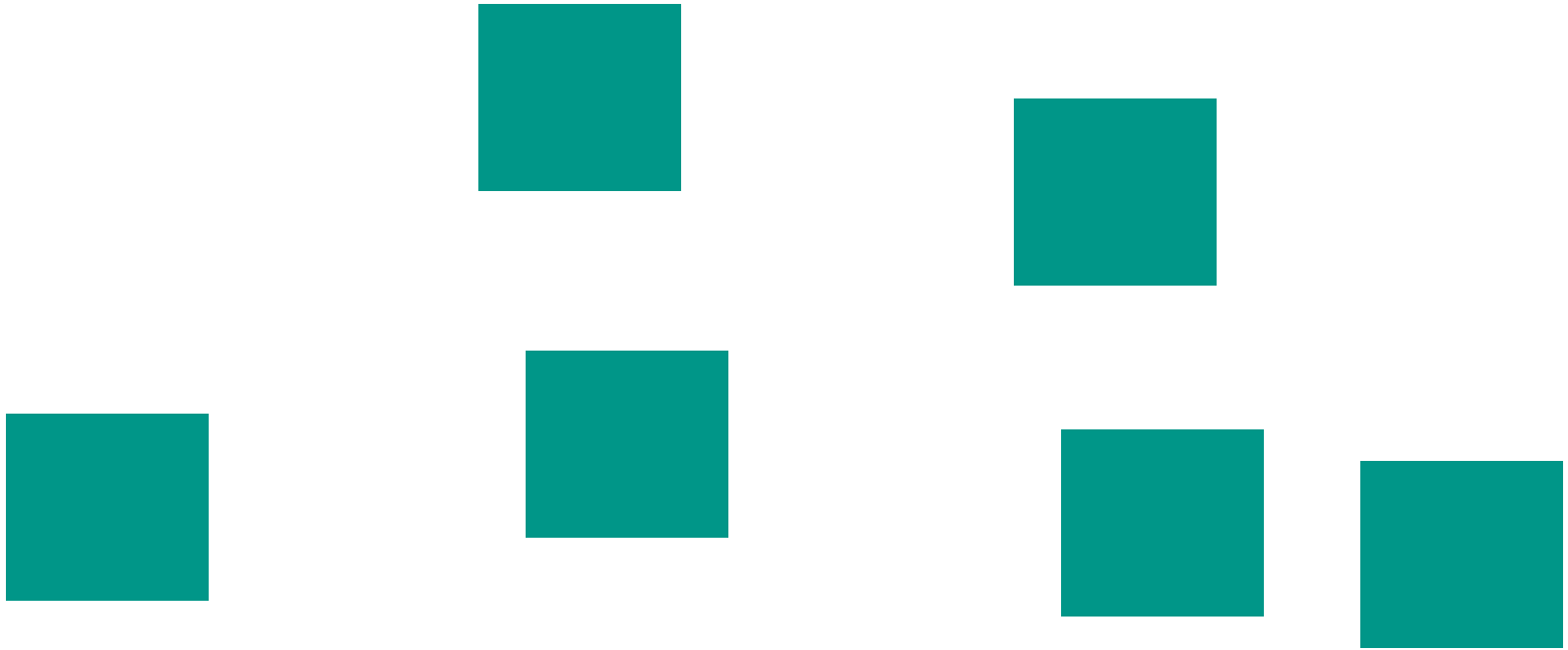
Refiere a un sistema de almacenaje transitorio y manipulación de información necesaria para la realización de tareas como aprendizaje, comprensión y razonamiento.

COBF: pruebas de ***mantenimiento de información*** espacial, verbal y de objetos (Désposito et al, 2000)

- WM objetos/verbal = WM espacial (Fletcher, 2000)
- CPF izq. CPF der.
- Dígitos para adelante, span espacial

CPDL: involucrada en los procesos de ***monitoreo y manipulación de la información*** (Owen, 1996)
Dígitos para atrás (back), letras y no.

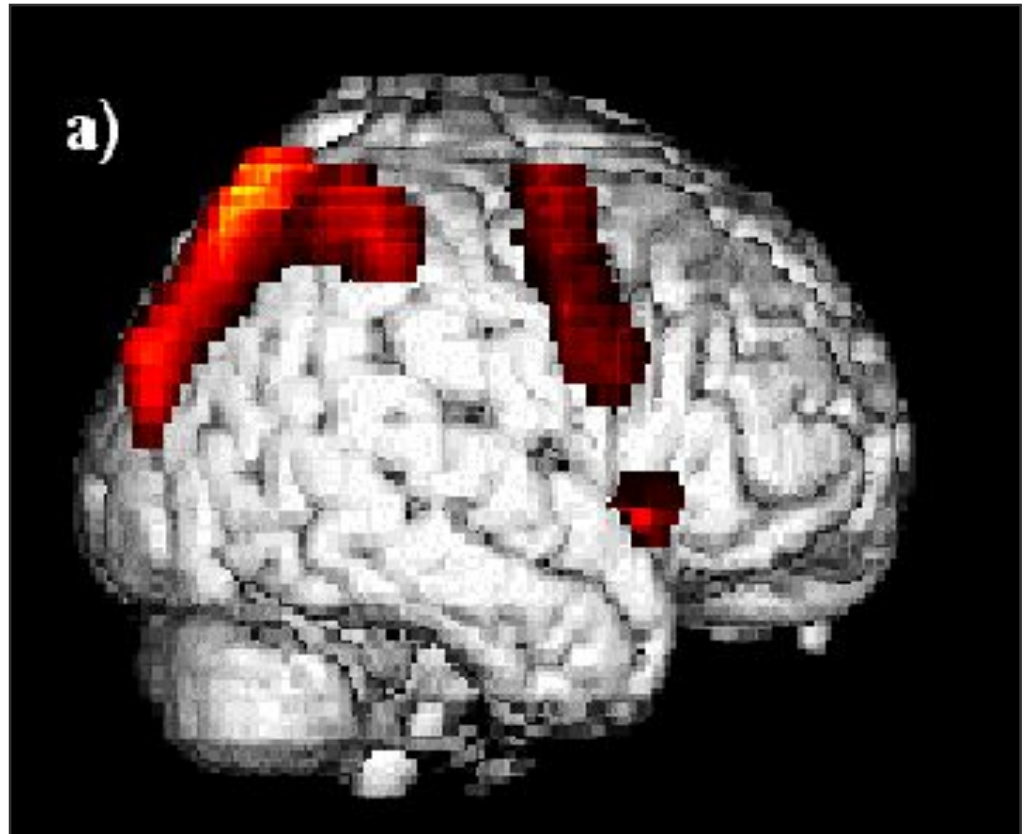
Spatial Span



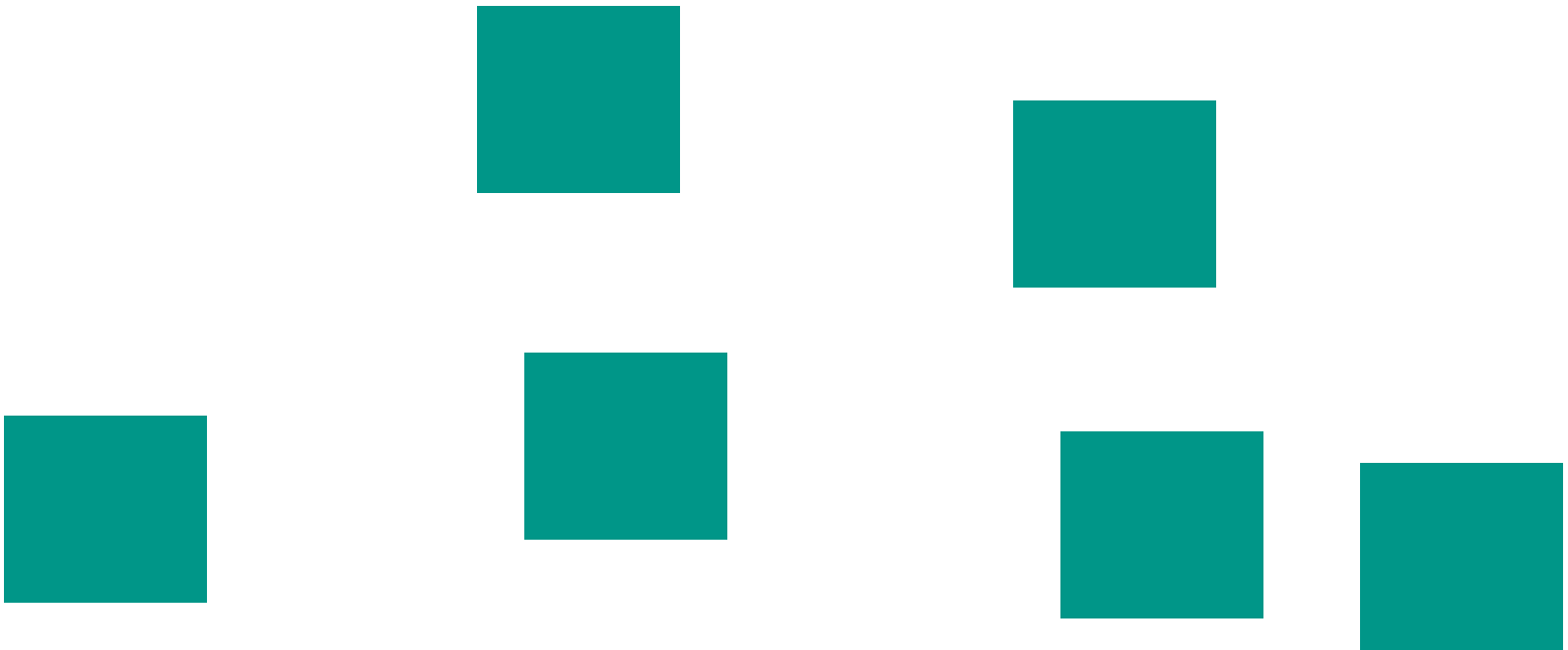
Spatial Span: el énfasis de esta prueba de WM espacial es la recuperación activa (consciente) de la información memorizada. No requiere manipulación de la información.

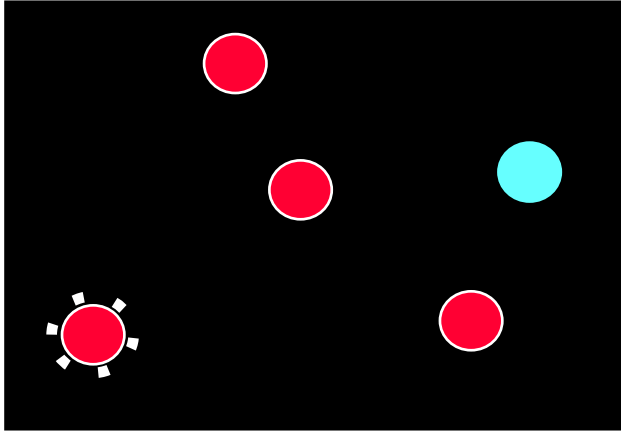
Span - control

Se observó
activación en la
Corteza Prefrontal
Ventrolateral en el
hemisferio derecho.



Spatial Span - Back

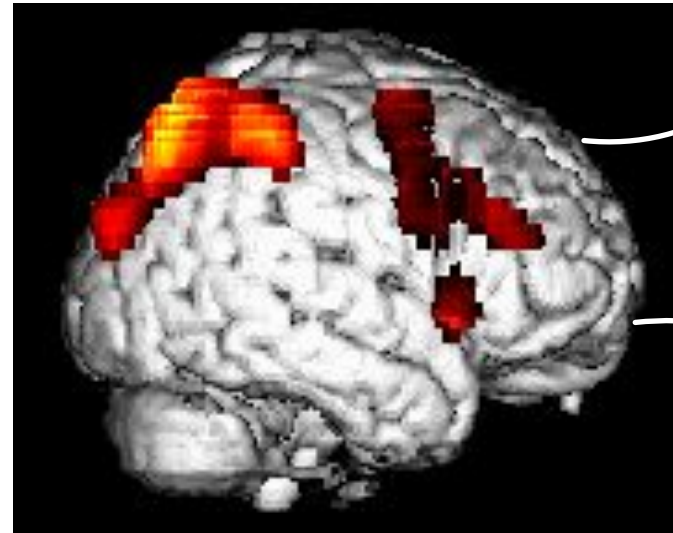




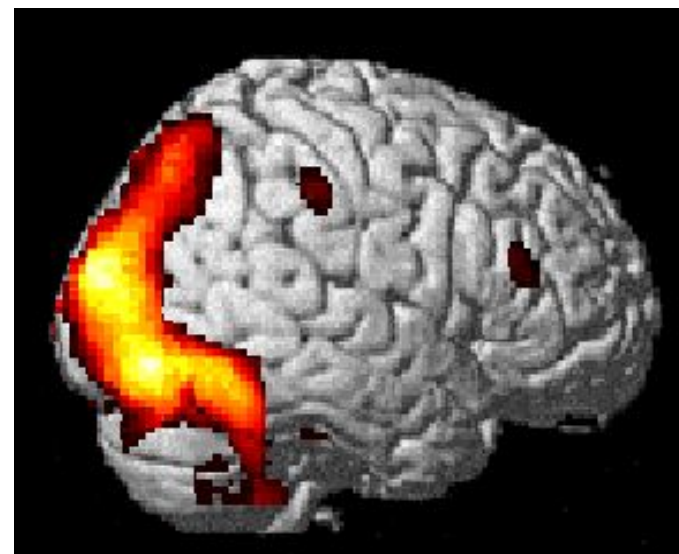
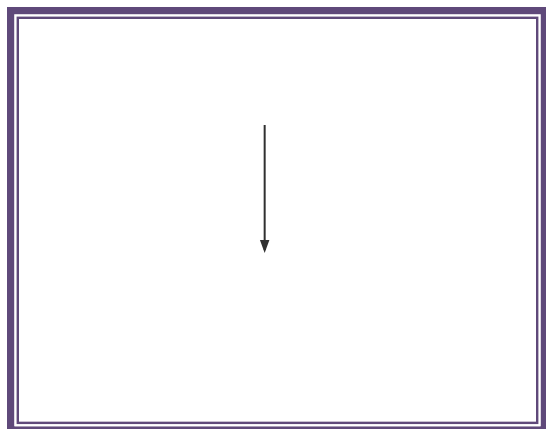
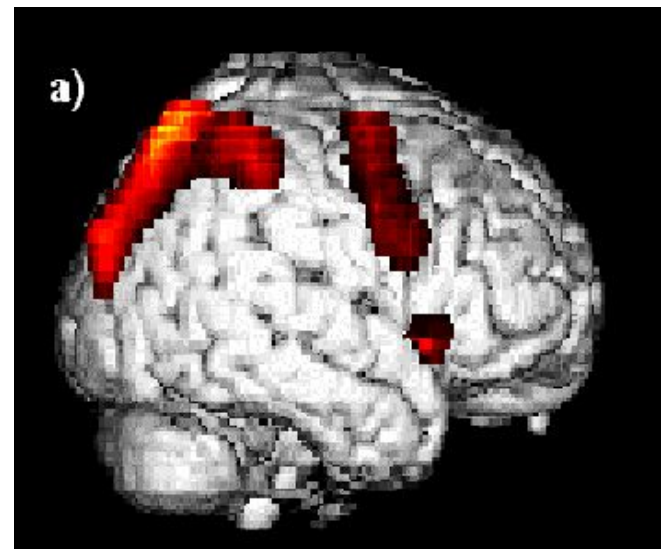
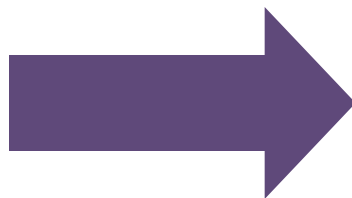
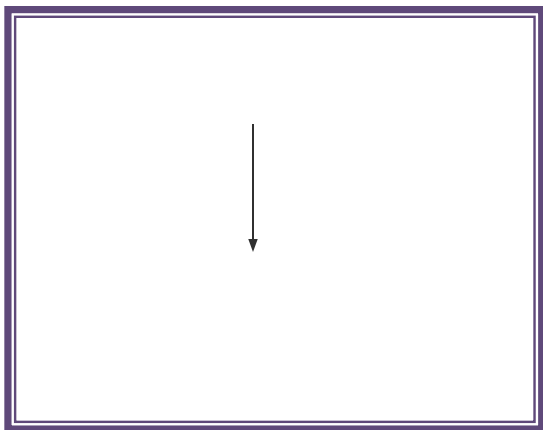
Corteza frontal
dorsolateral

Alta demanda en manipulación y baja en
recuperación de la información.

Gran activación en la corteza prefrontal
izquierda y una activación (aunque no
significativa) en la corteza prefrontal
ventrolateral (en las mismas coordenadas
del span)



Corteza Frontal
ventrolateral



La Cx Prefrontal y otros dominios de la memoria

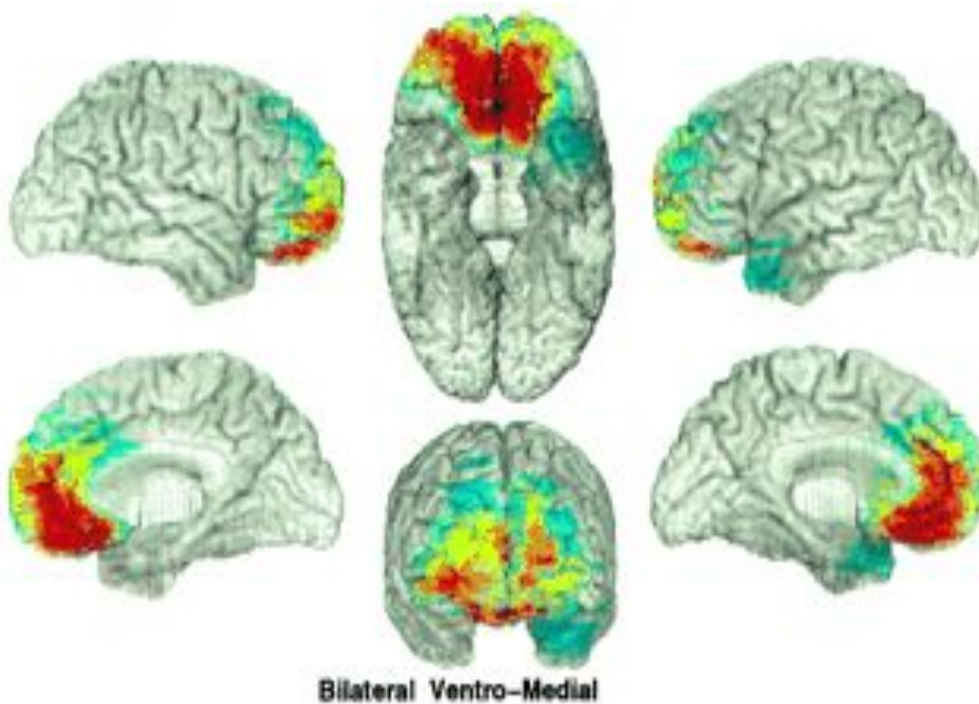
Los Lóbulos Frontales y la Organización Temporal de la Memoria

- Los pacientes con daño frontal pueden tener dificultades para organizar los eventos en la memoria.
- ***Recency Discrimination Task (Milner, 1995)***: Los sujetos deben decidir cuál de dos dibujos han visto más recientemente. Si bien los pacientes frontales no tuvieron dificultad en identificar los dibujos ya vistos cometieron más errores con respecto al aspecto temporal.

Los Lóbulos Frontales y la Memoria de la Fuente

- El recordar de quién y cuándo se obtuvo cierta información depende de los lóbulos frontales.
- ***Janowsky, 1989***: Enseñaron a controles y a pacientes con daño frontal ciertas informaciones (“el mar que se encuentra entre Rusia e Irán es el Mar Caspio”). Tras una semana les preguntaron estos datos: pacientes y controles no difirieron con respecto a las respuestas correctas. Cuando se les preguntó donde habían obtenido la información los frontales fallaron.

Toma de decisiones:



Estos pacientes eligen conductas riesgosas que generan beneficios a corto plazo pero importantes consecuencias negativas a largo plazo.

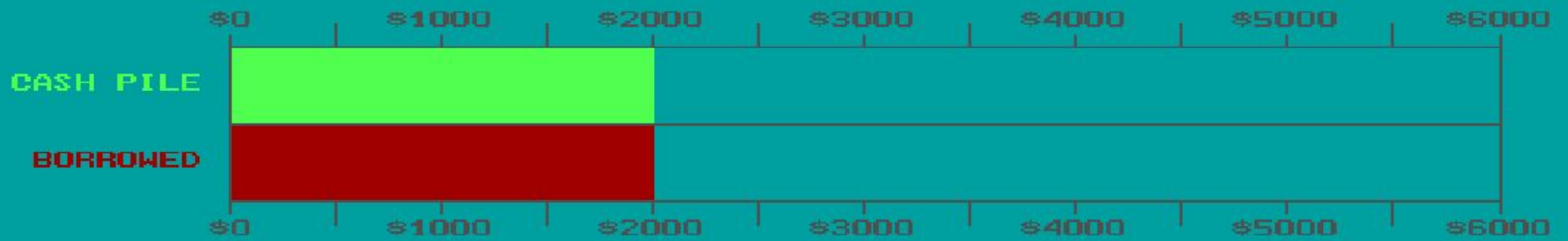
The Iowa Gambling Task

Bechara et al (1994)

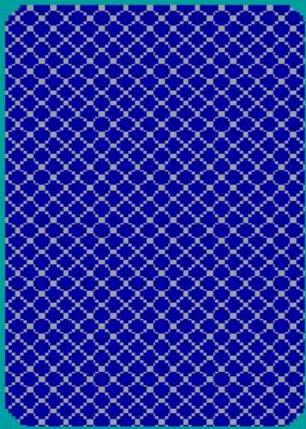
Selección de cartas en 4 mazos con perfiles definidos de castigo/recompensa

Controles normales desarrollan preferencia por mazos “buenos” alrededor del intento número 40 (sobre 100)

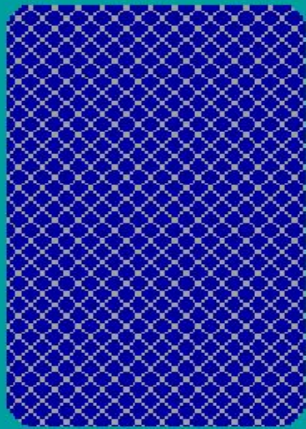




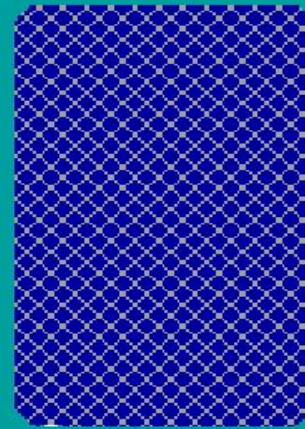
PICK A CARD!



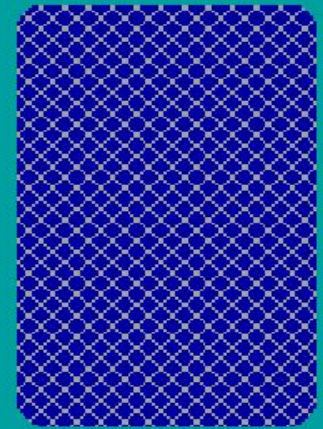
A



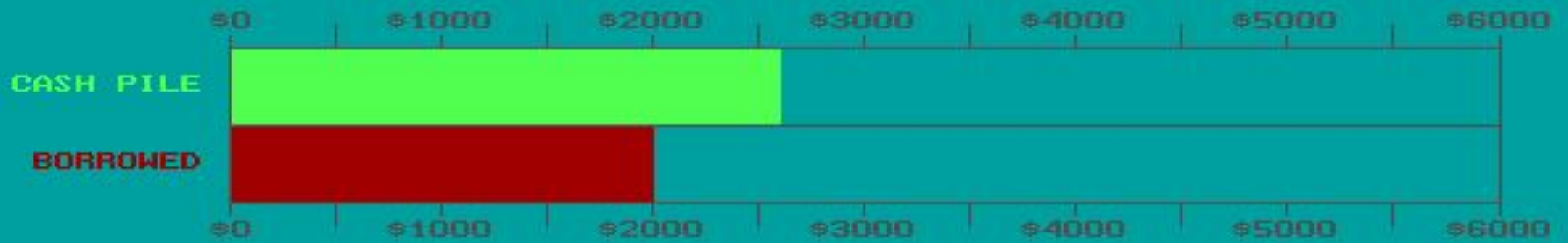
B



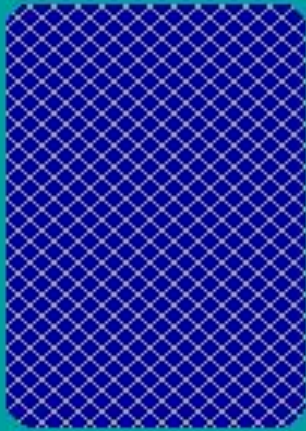
C



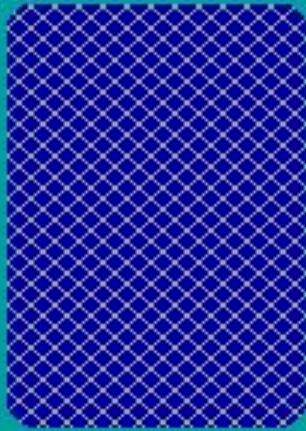
D



WIN \$50!



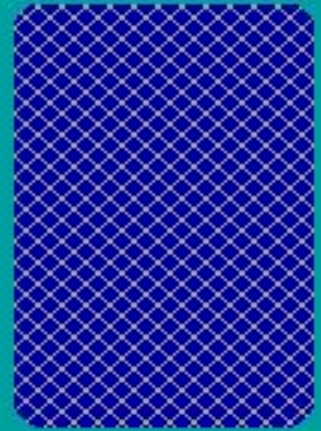
A



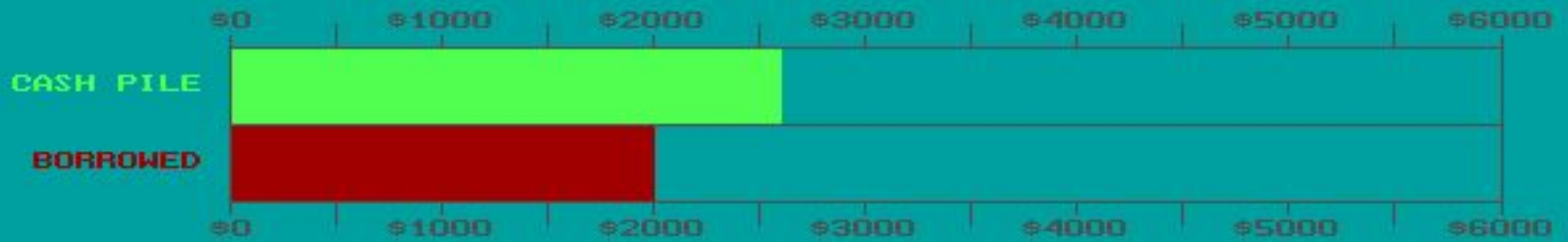
B



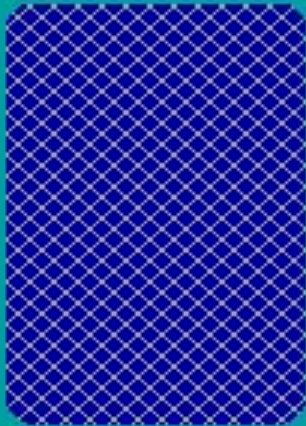
C



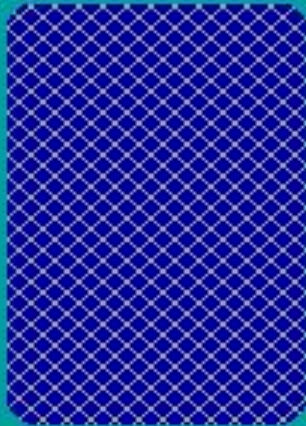
D



BUT LOSE \$50!



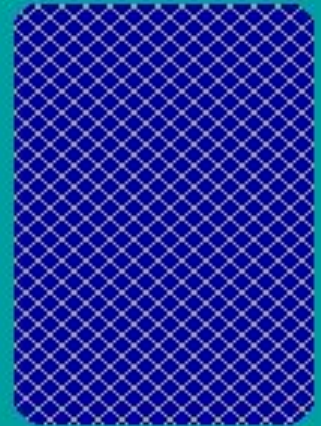
A



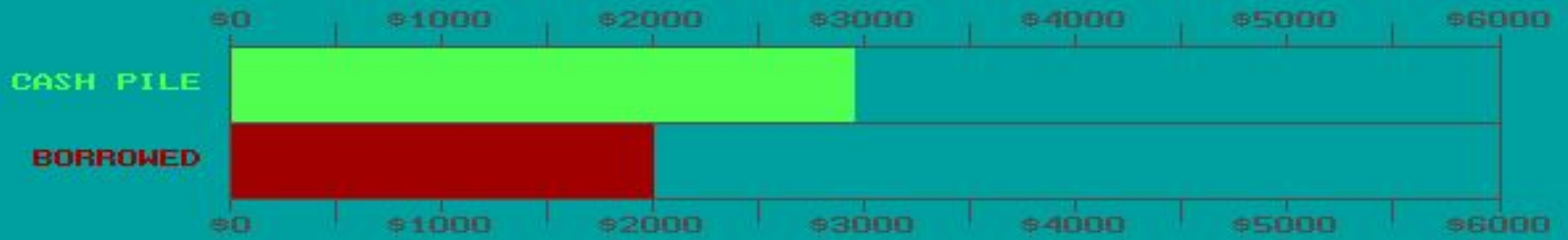
B



C



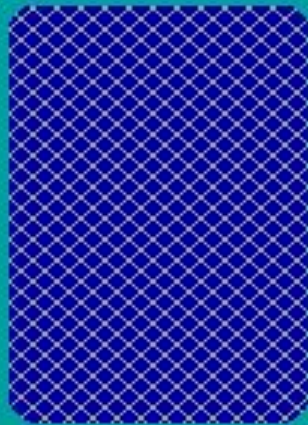
D



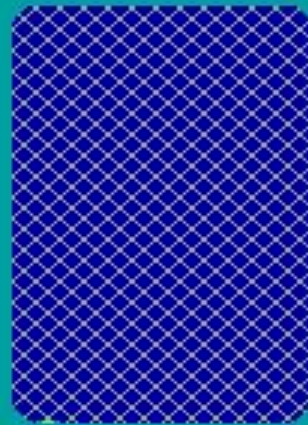
WIN \$100!



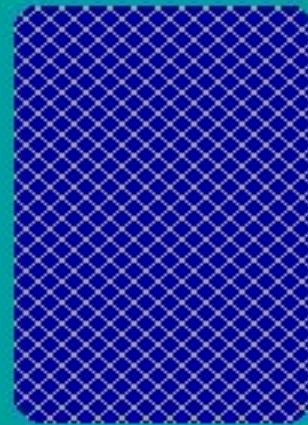
A



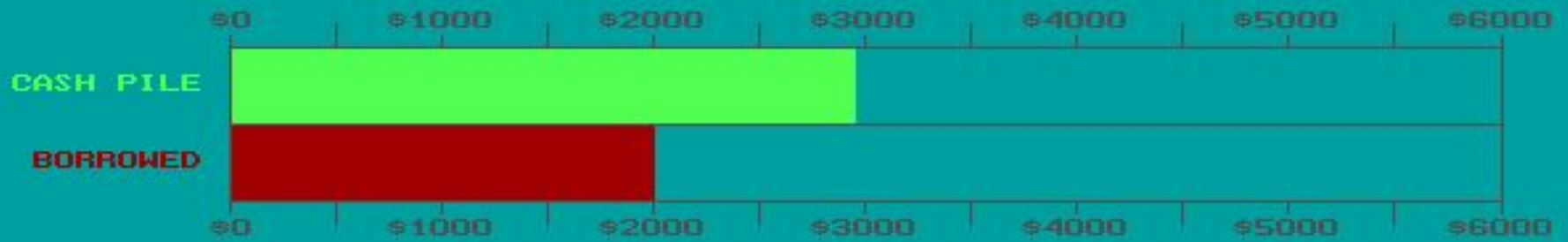
B



C



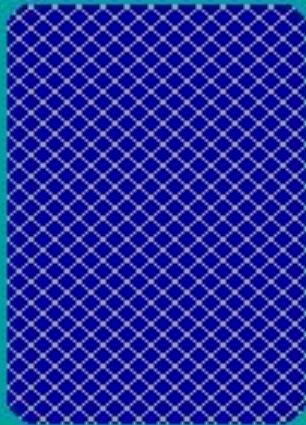
D



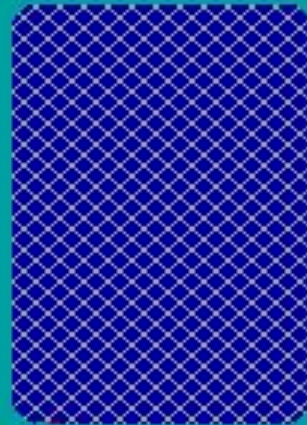
BUT LOSE \$300!



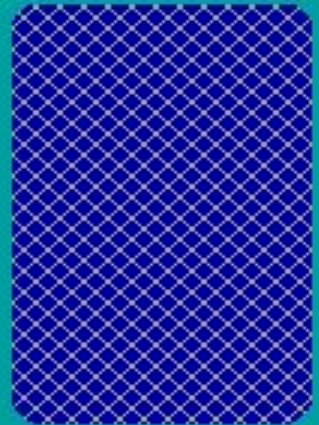
A



B



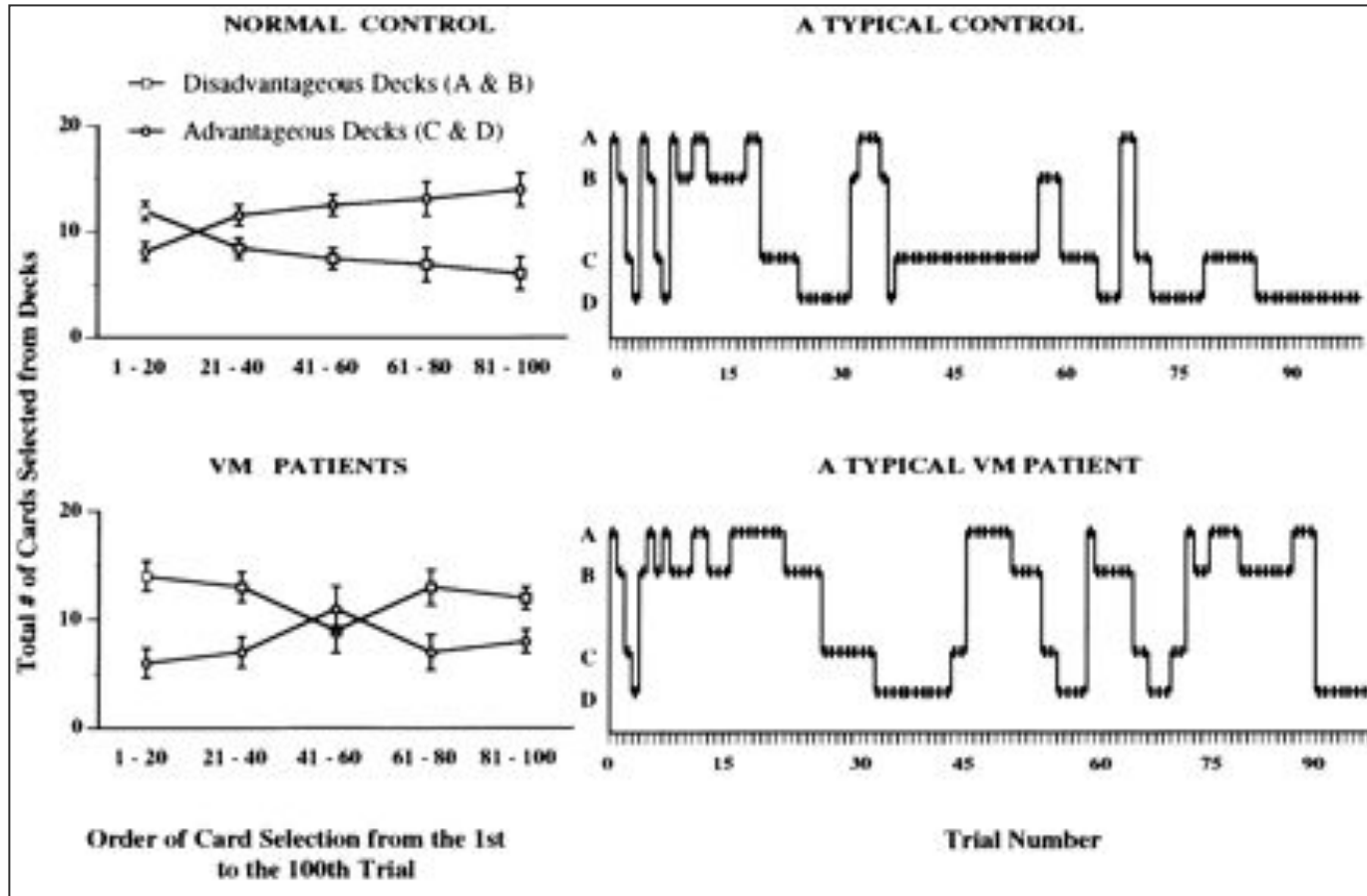
C



D

The Iowa Gambling Task

Bechara et al (1994)



Bechara et al, 2000

Control Inhibitorio

Es la capacidad que nos permite inhibir o controlar de forma deliberada conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación lo requiere.



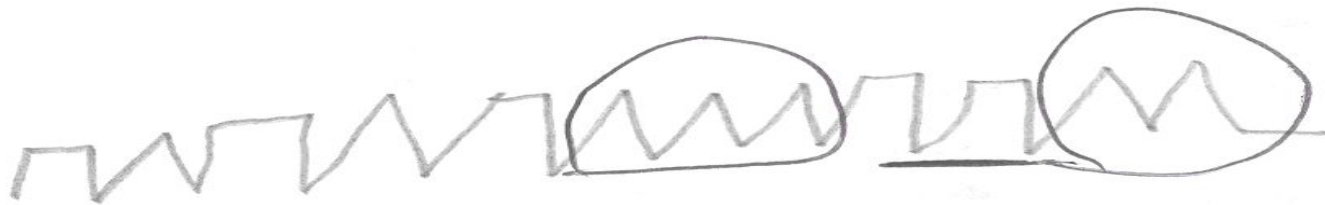
Control Inhibitorio

- Muchos pacientes con daño frontal pierden la capacidad de inhibir ciertos comportamientos.
- Los lóbulos frontales son los responsables modulan la saliencia de señales perceptuales por medio de la inhibición de la información no – atendida.



Fallas de Inhibición

- Los lóbulos frontales son decisivos en cómo seleccionar cierta información del resto del ambiente.
- Al fallar en esto los pacientes con daño frontal dependen por demás en las pistas del ambiente mostrando conductas de:
 - Imitación
 - Perseveración: Repetición inapropiada de un comportamiento.
 - Utilización: El paciente manipula los objetos disponibles.



CONTROL INHIBITORIO

ROJO	AZUL	VERDE	ROJO	AZUL
VERDE	VERDE	ROJO	AZUL	VERDE
AZUL	ROJO	AZUL	VERDE	ROJO
VERDE	AZUL	ROJO	ROJO	AZUL
ROJO	ROJO	VERDE	AZUL	VERDE
AZUL	VERDE	AZUL	VERDE	ROJO

CONTROL INHIBITORIO

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

CONTROL INHIBITORIO VERBAL

ROJO

AZUL

VERDE

ROJO

AZUL

VERDE

VERDE

ROJO

AZUL

VERDE

AZUL

ROJO

AZUL

VERDE

ROJO

VERDE

AZUL

ROJO

ROJO

AZUL

ROJO

ROJO

VERDE

AZUL

VERDE

AZUL

VERDE

AZUL

VERDE

ROJO

ROJO

AZUL

VERDE

AZUL

VERDE

STROOP

PALABRA	Tiempo	Errores
COLOR	Tiempo	Errores
PALABRA-COLOR	Tiempo	Errores

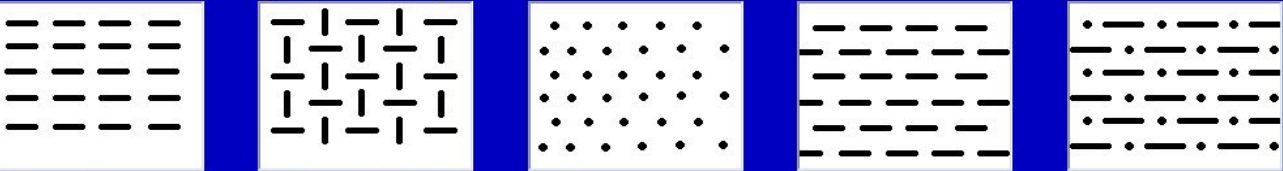
CONTROL INHIBITORIO VERBAL

HAYLING TEST							
PARTE A COMPLETADO NORMAL		PARTE B COMPLETADO ANORMAL	CR	O	AR	NR	Pje.
Ejemplos: a. Untó las tostadas con..... b. Las tasas de criminalidad aumentaron este...		Ejemplos: a) Juan guardó los bombones en la ... b) Sonrió con calidez y me tendió la...					
1) Juan saludó a Laura con un...		1) Su trabajo es sencillo la mayor parte del...					
2) Caminamos un par de...		2) El árbitro dio por finalizado el...					
3) El bebé no paró de llorar en toda la		3) En el primer renglón escriba su...					
4) Tres personas han resultado gravemente heridas en un...		4) El capitán quiso hundirse con su...					
5) A la mayoría de los gatos les gusta tomar...		5) El médico le diagnosticó una grave...					
6) El tenista logró el torneo más importante de su...		6) Era una obra pensada para los...					
7) La torta fue puesta en la ...		7) Las veredas se habían llenado de...					
8) Cada mañana, María lleva a su hijo a la...		8) La mayoría de los tiburones atacan cerca de la ...					
9) ¿Qué debe hacer el gobierno para detener la...?		9) El martes, la ciudad se quedó sin...					
10) Este año se infectaron casi dos millones de..		10) Colgó el cuadro en la mejor...					
11) El huracán destruyó cinco...		11) Muchos hombres se encuentran sin...					
12) Toda la ciudad se había reunido para ver al gobernador dar un...		12) El perro persiguió por toda la casa a nuestro ...					
13) Cerró las ventanas para que no entraran...		13) Llamó por teléfono al hermano de su...					
14) Corrieron para alcanzar el...		14) Solo algunos pasaron el...					
15) Los docentes de todo el país dieron su...		15) La renuncia del ministro sorprendió a todos sus...					
TOTAL COMPLETADO NORMAL:		TOTAL COMPLETADO ANORMAL:					
CR: Palabra que completa de manera coherente la oración (3 PTS) . O= Omisión (sin rta. Desp de 60") (2 PTS). AR: Palabra con alguna relación pero no palabra blanco (ej. Palabra opuesta, palabra relacionada semánticamente con el sujeto o verbo, palabra relacionada semánticamente con la palabra blanco. (1 PT) NR: NO RELACIÓN. (0 PT)							

CONTROL INHIBITORIO

Rehabilitación Cognitiva

En la pantalla se presentará
al azar los siguientes patrones:



Por favor apriete el botón rojo
(ó barra espaciadora) lo más rápido posible
cuando aparezcan los siguientes patrones:



Por favor presione <Enter> para comenzar...

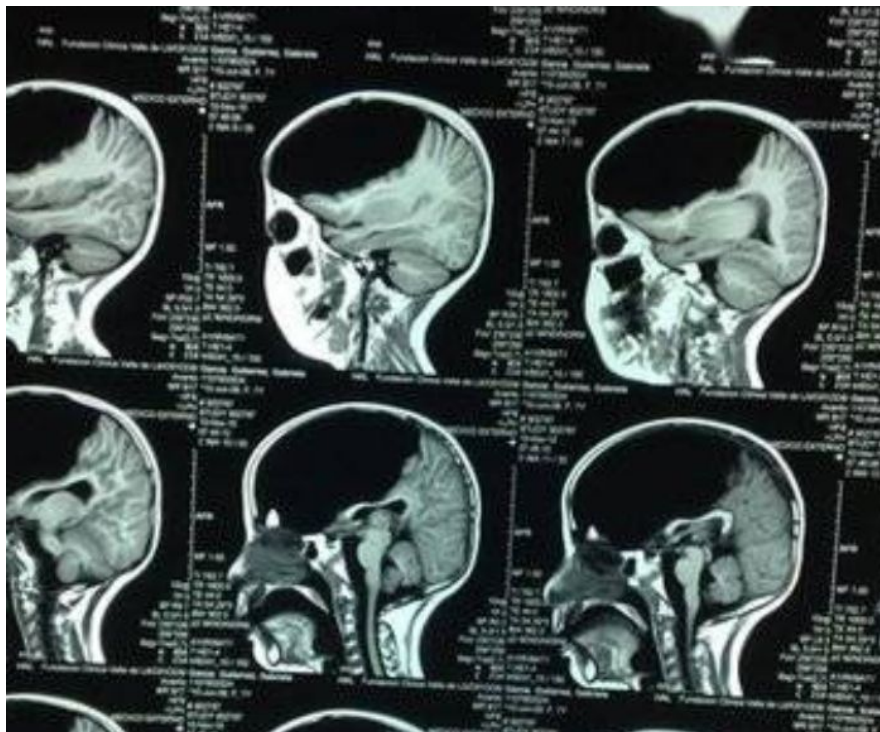
Inicio 2 Explor... SAGPS - I... 2 Micros... Rehabilita... Dibujo - P... 2 Micros... EN 14:54

“La corteza Prefrontal juega un rol central en el establecimiento de objetivos y en la creación de planes de acción necesarios para obtener esas metas.

Selecciona las habilidades cognitivas necesarias para implementar dichos planes, coordina dichas habilidades y las aplica en el orden correcto.

Finalmente la corteza prefrontal es la responsable de evaluar nuestras acciones como de éxito o de fracaso”





<https://www.infobae.com/salud/2018/04/30/gabriela-la-nina-colombiana-alegre-e-inteligente-que-vive-sin-un-tercio-del-cerebro/>

